핵심 키워드

분리분석법 · 크로마토그래피 · 고정상·이동상 · 분리도·이론단 · van Deemter



한 줄 요약

이제 분광분석이 끝나고 분리분석이 시작돼. 여러 성분이 섞인 시료를 고정상과 이동상 사이의 분배 차이로 갈라내는 크로마토그래피의 공통 원리(머무름, 분리도, 띠 넓어짐)를 배워.

한글 번역

의약품분석학 II — 강의 6

의약품기기분석학
제2장. 분리분석법
2.1 서론
2.2 크로마토그래피의 기초원리

그림: **고정상은 비극성(C_{18}), 이동상은 극성(수용액)**. 시료를 칼럼에 넣으면 성분이 파랑·빨강·노랑 띠로 갈라져 나옴. "**왜 분리될까?**"

※ 원본 슬라이드 번호가 건너뛰어(2–9, 22–23, 35–38). 강의자료에서 빠진 슬라이드라 이 노트에는 원본 번호를 그대로 적었어.

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 크게 세 덩어리야.

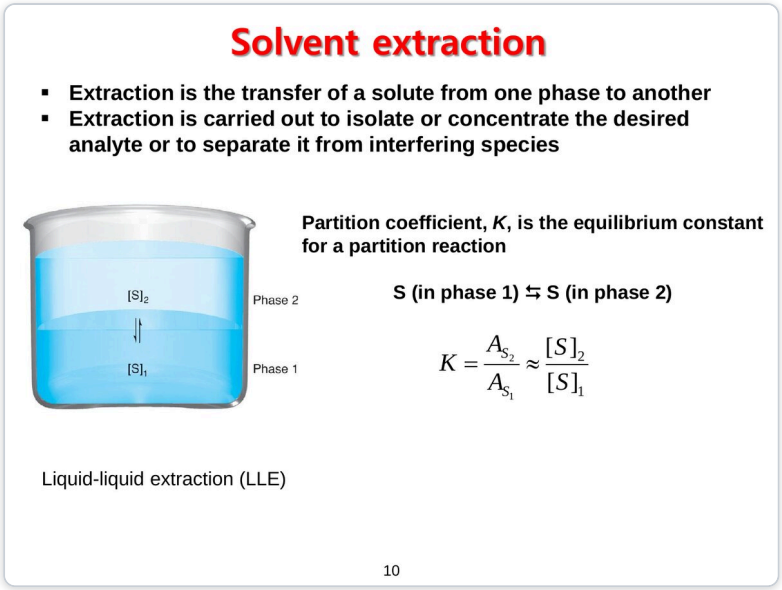
파트	한 줄 핵심	꼭 챙길 것
① **원리·종류** (10–17)	추출과 같은 분배, 한 상은 고정	흡착·분배·이온교환·크기배제·친화
② **배관공의 시각** (18–21)	유속, 크로마토그램 읽기	t_r, t_m, t'_r, α, γ, k′
③ **분리 효율** (24–45)	분리도 R, 확산, 이론단 H·N	R, N 계산 · van Deemter A/B/C

표지 그림이 바로 **역상(reversed-phase) HPLC**야. 고정상 C_{18}(기름 같은 탄화수소 사슬)이 비극성이니까 극성 큰 성분은 이동상과 같이 빨리 빠져나오고, 비극성 성분은 고정상에 오래 붙잡혀 늦게 나와. "왜 분리되나?"의 답은 결국 성분마다 두 상 사이의 분배계수 K가 다르기 때문이야.

족보 기말 복기: **Diffusion**, **van Deemter 식(multiple flow path)**, **open tubular**, HPLC **tailing을 어떻게 막는지**, **van Deemter로 본 작은 입자 칼럼의 장점과 문제**, **Resolution 공식 계산 문제 다수**. 해당 슬라이드에서 따로 표시해 둘게.

핵심 키워드

추출(extraction) · 분배계수 K · 액-액 추출(LLE) · 활동도 ≈ 농도



한 줄 요약

추출은 용질을 한 상에서 다른 상으로 옮기는 것. 두 상 사이의 평형 농도비가 분배계수 K이고, 크로마토그래피는 이 분배를 칼럼 속에서 수없이 반복하는 거야.

한글 번역

용매 추출 (Solvent extraction)

- 추출이란 용질을 **한 상에서 다른 상으로 옮기는 것**이다.
- 추출은 원하는 분석물을 **분리·농축**하거나 **방해 물질로부터 떼어내기** 위해 한다.

분배계수(partition coefficient) K는 분배 반응의 평형상수이다.

S (상 1) ⇄ S (상 2) $K = \mathscr{A}_{S2} / \mathscr{A}_{S1} \approx [S]_2 / [S]_1$

그림: 비커 속 두 액체층 — 위는 상 2, 아래는 상 1. **액-액 추출 (LLE)**

상세 설명 · 풀이

분액깔때기에 물과 에터를 넣고 흔드는 실험을 떠올려 봐. 용질 S가 두 층을 오가다가 평형에 도달하면 두 층의 농도비가 일정해지는데, 그게 $K = [S]_2/[S]_1$야.

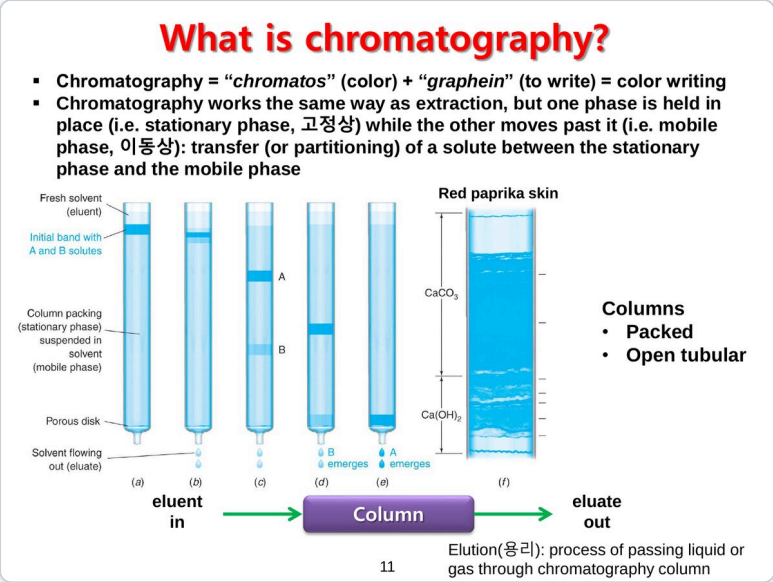
- $\mathscr{A}$는 **활동도(activity)**. 묽은 용액에선 활동도 ≈ 몰농도라서 ≈ 기호를 써.
- K가 크면 → 상 2를 훨씬 좋아함. K = 1이면 → 두 상에 똑같이 나뉨.

크로마토그래피와의 연결: 추출은 분액깔때기에서 **한 번** 평형을 맞추는 거고, 크로마토그래피는 한 상(고정상)을 칼럼에 묶어두고 다른 상(이동상)을 흘리면서 이 평형을 수천~수십만 번 반복하는 거야. 그래서 K가 조금만 달라도 결국 갈라지게 돼.

예: $K_A = 2$, $K_B = 2.2$ → 한 번 추출로는 거의 구분 안 되지만, 칼럼에서 평형을 수천 번 반복하면 둘이 깔끔하게 분리돼. 이 "반복 횟수"가 뒤에 나오는 이론단수 N의 개념이야.

핵심 키워드

chromatos + graphein | 고정상 | 이동상 | 용리(elution) | eluent / eluate | 충전·개관 칼럼



한 줄 요약

크로마토그래피 = "색으로 쓰다". 추출과 같은 원리지만 한 상은 칼럼에 고정(고정상), 다른 상은 흘러감(이동상). 칼럼에 넣는 액체는 eluent, 나오는 액체는 eluate.

한글 번역

- Chromatography = "chromatos"(색) + "graphein"(쓰다) = **색으로 쓰기**
- 크로마토그래피는 추출과 같은 방식으로 작동하지만, 한 상은 제자리에 **고정**되어 있고(**고정상**) 다른 상은 그 옆을 **흘러 지나간다**(**이동상**): 용질이 고정상과 이동상 사이에서 이동(분배)하는 것.

그림 (a)–(e): 위에서 새 용매(**eluent**)를 부으면 A·B 용질의 처음 띠가 내려가며 분리됨. 칼럼 충전물(고정상)은 용매(이동상)에 잠겨 있음. 아래 다공성 판을 지나 흘러나오는 용매 = **eluate**. B가 먼저(d), A가 나중(e) 나옴.

(f) **붉은 파프리카 껍질** 추출물: $CaCO_3$, $Ca(OH)_2$ 칼럼에서 색 띠로 분리

칼럼: • 충전(packed) • 개관(open tubular)

eluent in → 칼럼 → eluate out

용리(elution): 액체나 기체를 크로마토그래피 칼럼에 통과시키는 과정

상세 설명 · 풀이

이름은 1900년대 초 츠벳(Tswett)이 식물 색소를 탄산칼슘 칼럼에 흘려 색 띠로 갈라낸 데서 왔어. 지금은 무색 물질도 다 분리하니까 "색"은 역사적인 이름일 뿐이야.

용어	뜻	헷갈림 주의
eluent (용리액)	칼럼에 **들어가는** 이동상	in = eluent, out = eluate
eluate (용출액)	칼럼에서 **나오는** 액체 (용질 포함)	
elution (용리)	이동상을 흘려 용질을 씻어내는 과정	

그림 해석: B가 먼저 나왔다 = B는 고정상을 덜 좋아함(K 작음), A는 고정상에 오래 붙어 있다가 늦게 나옴.

칼럼	구조	주 사용
충전(packed)	관 안을 고정상 입자로 꽉 채움	HPLC, 일부 GC
개관(open tubular)	속이 빈 가는 관, 고정상은 **안쪽 벽**에 얇게 코팅	모세관 GC

개관 칼럼이 왜 유리한지는 마지막 슬라이드(45)에서 van Deemter 식으로 설명돼.

04 크로마토그래피의 분류 (그림 2-6)

Classification by mobile phase · flow · stationary phase · retention mechanism

핵심 키워드

GC · SFC · LC

흐름: 압력·중력·모세관·전기삼투

GLC · BPC

머무름 기전

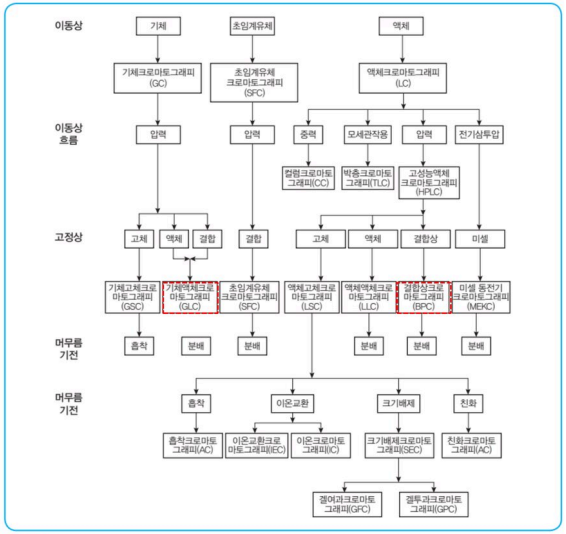


그림 2-6 크로마토그래피의 분류

12

한 줄 요약

크로마토그래피는 ① 이동상(기체·초임계유체·액체) → ② 이동상을 흘리는 힘 → ③ 고정상 종류 → ④ 머무름 기전 순서로 나뉘어. 빨간 점선은 GLC와 BPC(결합상).

한글 번역

그림 2-6 크로마토그래피의 분류

- **이동상**: 기체 → 기체크로마토그래피(GC) / 초임계유체 → 초임계유체크로마토그래피(SFC) / 액체 → 액체크로마토그래피(LC)
- **이동상 흐름**: GC·SFC는 압력. LC는 중력(칼럼크로마토그래피, CC), 모세관작용(박층크로마토그래피, TLC), 압력(고성능액체크로마토그래피, HPLC), 전기삼투(미셀 동전기크로마토그래피)
- **고정상**: GC — 고체(GSC), 액체(GLC), 결합 / SFC — 결합 / LC — 고체(LSC), 액체(LLC), 결합상(BPC), 미셀(MEKC)
- **머무름 기전**: 흡착, 분배 / LSC는 다시 흡착(AC), 이온교환(IEC, IC), 크기배제(SEC), 친화(AC)
- 크기배제는 겔여과(GFC), 겔투과(GPC)로 나뉨

빨간 점선 상자: **기체액체크로마토그래피(GLC)**, **결합상크로마토그래피(BPC)**

상세 설명 · 풀이

복잡해 보이지만 질문 4개로 정리돼.

질문	답 → 이름
① 이동상이 뭐야?	기체 **GC** / 초임계 CO_2 **SFC** / 액체 **LC**
② 뭘로 흘려?	중력 CC, 모세관 TLC, 고압 펌프 **HPLC**, 전기삼투 MEKC
③ 고정상은?	고체 / 액체 / 결합상(bonded, 실리카에 C_{18} 등을 화학결합) / 미셀
④ 어떻게 붙잡아?	흡착 · 분배 · 이온교환 · 크기배제 · 친화

빨간 점선이 중요한 이유: 실제로 가장 많이 쓰는 두 가지야.

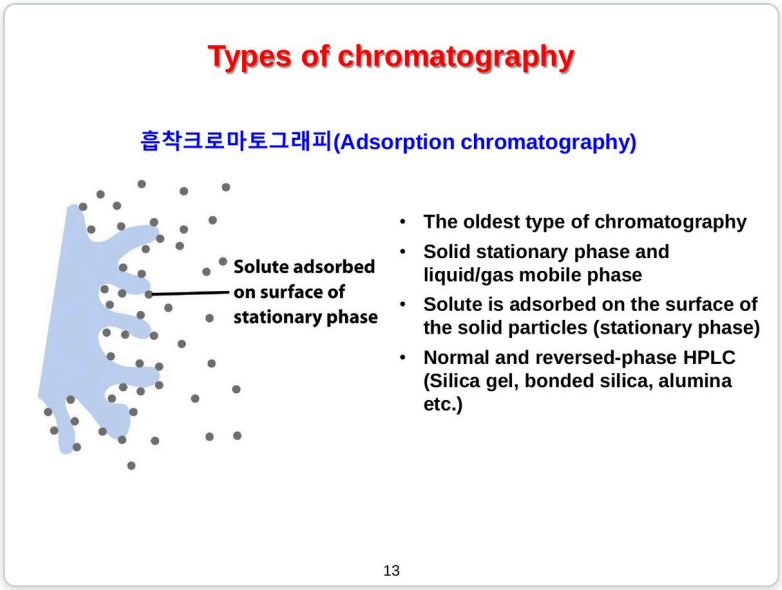
- **GLC** = 지금 우리가 말하는 "GC"의 대부분 (모세관 벽에 액체 고정상)
- **BPC** = 역상 HPLC의 C_{18} 칼럼처럼 고정상이 실리카 표면에 공유결합된 것 → 의약품 분석의 주력

이름 약어 AC가 흡착(adsorption)과 친화(affinity) 둘 다에 쓰이니 문맥으로 구분해. 이 다음 슬라이드(13–17)가 ④ 머무름 기전 다섯 가지를 하나씩 설명해.

05 흡착 크로마토그래피
Adsorption chromatography

핵심 키워드

가장 오래된 방식 · 고체 고정상 · 표면 흡착 · 실리카겔 · 알루미나 · 순상·역상 HPLC



한 줄 요약

고체 입자 표면에 용질이 달라붙었다 떨어지는 정도의 차이로 분리. 가장 오래된 크로마토그래피이고 실리카겔·알루미나가 대표 고정상.

한글 번역

흡착 크로마토그래피 (Adsorption chromatography)

- 가장 오래된 형태의 크로마토그래피
- 고정상은 **고체**, 이동상은 액체 또는 기체
- 용질이 고체 입자(고정상)의 **표면에 흡착**된다
- 순상(normal phase) 및 역상(reversed-phase) HPLC (실리카겔, 결합 실리카, 알루미나 등)

그림: 고정상 표면(파란색)에 용질 입자가 붙어 있음 — “고정상 표면에 흡착된 용질”

상세 설명 · 풀이

핵심 단어는 표면(surface)이야. 용질이 고정상 **안으로 녹아 들어가는 게 아니라 겉에 달라붙는** 거야.

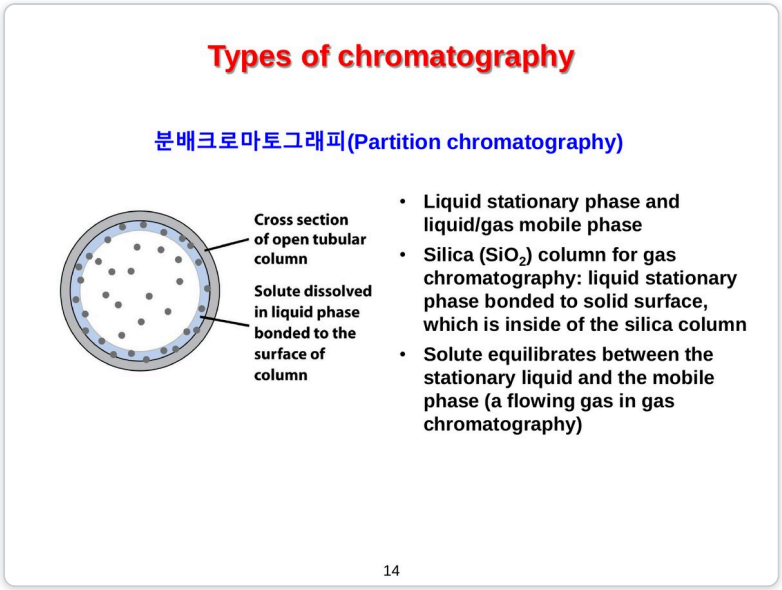
- 실리카겔(SiO_2) 표면의 **–OH(실라놀)**기가 극성 용질과 수소결합 → 극성 클수록 오래 붙잡힘
- 학부 유기화학 실험의 **TLC, 칼럼 크로마토그래피**가 바로 이거야

	순상 (normal phase)	역상 (reversed phase)
고정상	**극성** (실리카)	**비극성** (C_{18} 결합 실리카)
이동상	비극성 (헥세인 등)	극성 (물 + MeOH/ACN)
먼저 나오는 것	비극성 성분	극성 성분

교과서에 따라 결합상(역상) HPLC를 “분배”로 분류하기도 해(앞 슬라이드 분류표에선 BPC를 분배로 둠). 이 슬라이드는 실리카 기반 고정상 전반을 흡착 쪽 예로 묶었어. 시험에선 “고체 표면에 흡착 = 흡착 크로마토그래피”만 확실히.

핵심 키워드

액체 고정상 · 개관 칼럼 단면 · 벽에 결합된 액체막 · 기체 이동상



한 줄 요약

고정상이 액체(막)이고 용질은 그 액체에 녹았다 나왔다 하며 분배된다. GC의 실리카 모세관 칼럼 안쪽 벽에 결합된 얇은 액체막이 대표 예.

한글 번역

분배 크로마토그래피 (Partition chromatography)

- 고정상은 **액체**, 이동상은 액체 또는 기체
- 기체 크로마토그래피용 실리카(SiO_2) 칼럼: 실리카 칼럼 **안쪽의 고체 표면에 액체 고정상이 결합**되어 있음
- 용질은 고정 액체와 이동상(GC에서는 흐르는 기체) 사이에서 **평형**을 이룬다

그림: **개관 칼럼의 단면** — 칼럼 표면에 결합된 액체상에 녹아 있는 용질

상세 설명 · 풀이

흡착과의 차이를 확실히 해 두자.

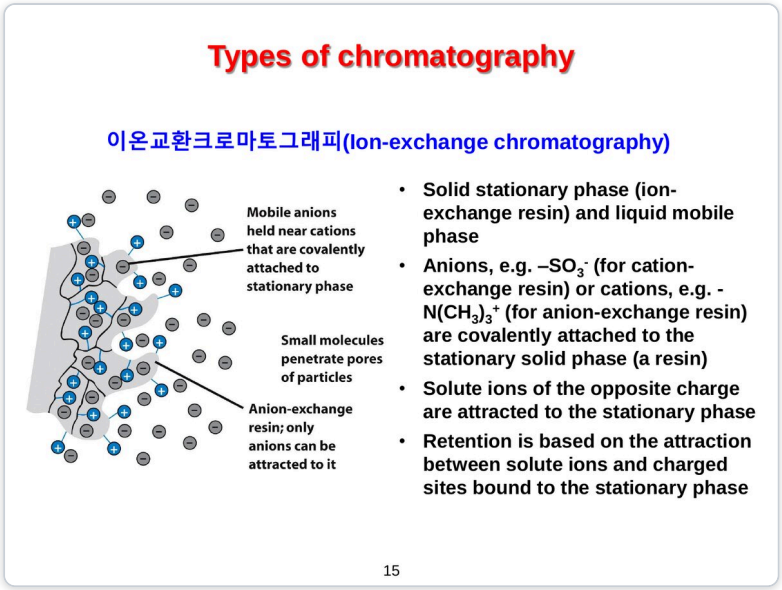
	흡착	분배
고정상	고체	**액체** (고체 지지체에 코팅·결합)
용질의 행동	표면에 **달라붙음**	액체막 **속으로 녹아 들어감**
지배 원리	표면 흡착 평형	분배계수 K (슬라이드 10의 추출과 같음)

그림의 동그라미는 GC 모세관을 자른 단면이야. 바깥 회색 링이 실리카 관, 그 안쪽 벽에 얇은 액체 고정상 막이 붙어 있고, 가운데 빈 공간으로 운반 기체(He, N_2)가 흘러. 점(용질)이 막 속과 기체 속을 오가는 게 분배야.

> 이 구조가 바로 **개관(open tubular) 칼럼**이고 앞 분류표의 **GLC**야. 관 속이 비어 있어서 입자 사이 여러 경로(van Deemter의 A항)가 없다는 게 나중에 큰 장점으로 나와 (슬라이드 44–45).

핵심 키워드

이온교환 수지 · $-SO_3^-$ 양이온교환 · $-N(CH_3)_3^+$ 음이온교환 · 반대 전하 인력



한 줄 요약

고정상(수지)에 전하를 띤 작용기가 공유결합되어 있고, 반대 전하를 띤 용질 이온이 정전기 인력으로 붙잡힌다. 붙잡히는 이온 이름 = 수지 이름(양이온교환/음이온교환).

한글 번역

이온교환 크로마토그래피 (Ion-exchange chromatography)

- 고정상은 고체(**이온교환 수지**), 이동상은 액체
- 음이온(예: **$-SO_3^-$**, 양이온교환 수지용) 또는 양이온(예: **$-N(CH_3)_3^+$**, 음이온교환 수지용)이 고정 고체상(수지)에 **공유결합**되어 있다
- **반대 전하**를 띤 용질 이온이 고정상에 끌린다
- 머무름은 용질 이온과 고정상에 결합된 하전 부위 사이의 **인력**에 기반한다

그림: 고정상에 공유결합된 양이온 근처에 잡혀 있는 이동성 음이온 / 작은 분자는 입자의 구멍에 들어감 / **음이온교환 수지: 음이온만 끌림**

상세 설명 · 풀이

이름 헷갈림 주의! 수지 이름은 **"교환해서 붙잡는 이온"** 기준이야. 수지에 붙어 있는 작용기 전하와 **반대**야.

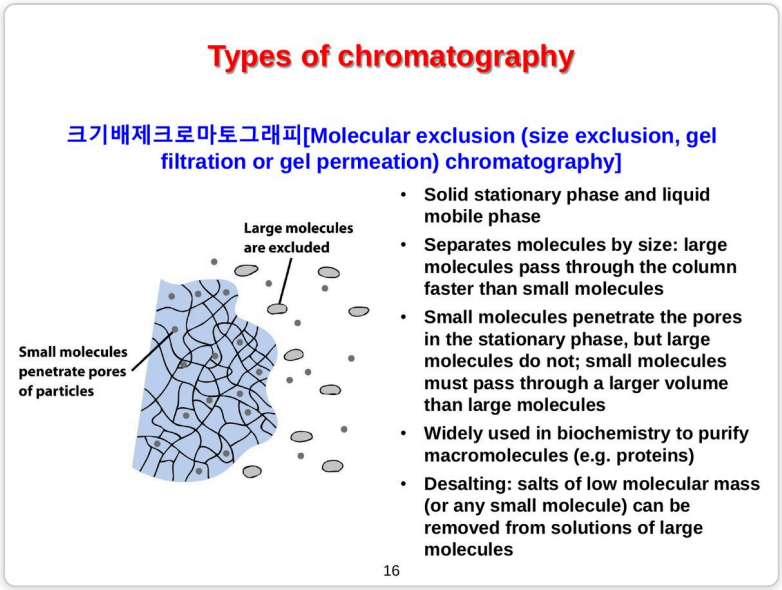
수지	수지에 붙은 작용기	붙잡는 용질	예
양이온교환	**음**전하 $-SO_3^-$ (강산성), $-COO^-$ (약산성)	양이온	Na^+, 양성자화된 아민 약물
음이온교환	**양**전하 $-N(CH_3)_3^+$ (강염기성)	음이온	Cl^-, 카복실산 음이온

왜 "교환"? 처음엔 수지의 하전 부위에 Cl^- 같은 짝이온이 붙어 있다가, 용질 음이온이 오면 자리를 바꿔(교환) 붙어. 용리할 때는 염 농도를 높이거나 pH를 바꿔 다시 떼어내.

- 전하가 클수록(예: 2가 > 1가), 수화 반지름이 작을수록 더 세게 붙음
- 쓰임: 아미노산·단백질 분리, 물 정제(탈이온수), 이온 크로마토그래피(IC)

핵심 키워드

크기로 분리 | 큰 분자 먼저 | 작은 분자는 구멍 속으로 | 단백질 정제 | 탈염(desalting)



한 줄 요약

구멍 있는 겔 입자 칼럼. 큰 분자는 구멍에 못 들어가 바로 지나가서 먼저 나오고, 작은 분자는 구멍 속을 헤매느라 늦게 나온다. 단백질 정제와 탈염에 쓴다.

한글 번역

크기배제 크로마토그래피 [분자배제(크기배제, 겔여과 또는 겔투과) 크로마토그래피]

- 고정상은 고체, 이동상은 액체
- **분자 크기로** 분리: **큰 분자가 작은 분자보다 칼럼을 빨리** 통과한다
- 작은 분자는 고정상의 **구멍(pore)에 침투**하지만 큰 분자는 못 들어간다. 작은 분자는 큰 분자보다 **더 큰 부피**를 지나야 한다
- 생화학에서 거대분자(예: 단백질) 정제에 널리 쓰인다
- **탈염(desalting)**: 분자량이 작은 염(또는 모든 작은 분자)을 거대분자 용액에서 제거할 수 있다

그림: 큰 분자는 배제됨 / 작은 분자는 입자의 구멍에 침투

상세 설명 · 풀이

직관과 반대라서 시험 단골! "큰 게 느릴 것 같지만" 여기선 큰 분자가 먼저 나와.

비유: 미로가 있는 공원을 지나가는데, 덩치 큰 사람은 미로 입구가 좁아 못 들어가니 큰길로 바로 통과하고, 아이들(작은 분자)은 미로마다 들어갔다 나오느라 늦게 도착해.

분자	들어갈 수 있는 공간	용출 순서
아주 큼 (구멍보다 큼)	입자 사이 공간만 (V_0)	**1등** (완전 배제)
중간	일부 구멍까지	중간
아주 작음 (염 등)	입자 사이 + **모든 구멍**	**꼴찌**

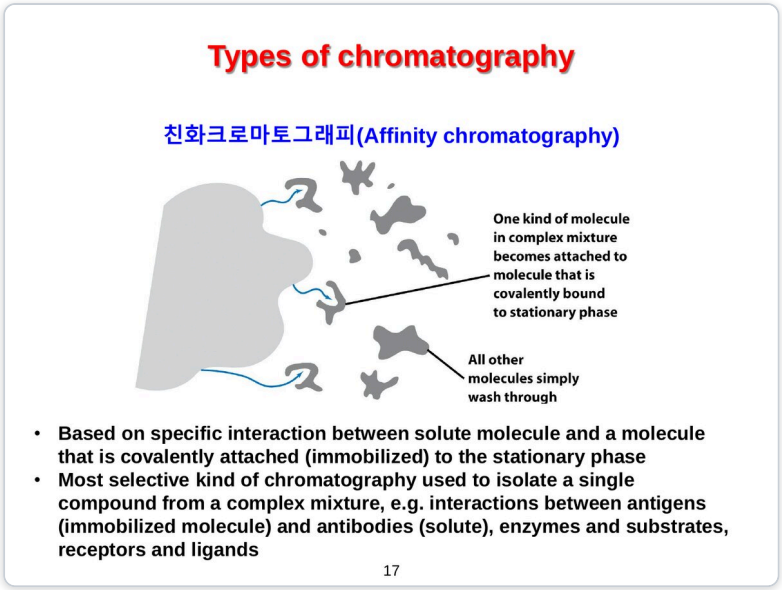
- 이 방식은 화학적 인력이 아니라 순수하게 크기(유체역학적 부피)로 갈라. 그래서 단백질을 변성 없이 정제할 수 있어.
- **탈염**: 단백질 용액의 염은 작으니까 구멍 속에서 늦게 나오고, 단백질은 먼저 나와서 염과 분리돼.
- 수용성 시료(겔여과, GFC) / 유기용매·고분자(겔투과, GPC)

09 친화 크로마토그래피
Affinity chromatography

원본 슬라이드 17

핵심 키워드

특이적 상호작용 | 고정화된 분자 | 가장 선택적 | 항원-항체 · 효소-기질 · 수용체-리간드



한 줄 요약

고정상에 공유결합(고정화)한 분자와 특이적으로 결합하는 한 가지 분자만 붙잡고, 나머지는 전부 씻겨 나간다. 가장 선택적인 크로마토그래피.

한글 번역

친화 크로마토그래피 (Affinity chromatography)

- 용질 분자와, 고정상에 **공유결합(고정화, immobilized)**된 분자 사이의 **특이적 상호작용**에 기반한다
- 복잡한 혼합물에서 **단일 화합물**을 분리하는 데 쓰는 **가장 선택적인** 크로마토그래피. 예: 항원(고정화된 분자)과 항체(용질), 효소와 기질, 수용체와 리간드 사이의 상호작용

그림: 복잡한 혼합물 속 한 종류의 분자가 고정상에 공유결합된 분자에 붙음 / 다른 모든 분자는 그냥 씻겨 나감

상세 설명 · 풀이

"열쇠와 자물쇠"야. 자물쇠(리간드)를 칼럼에 박아두면 맞는 열쇠(목표 분자)만 걸리고 나머지는 전부 통과해.

고정화한 것	붙잡히는 것
항원	그 항원에 대한 **항체**
기질(유사체)	**효소**
리간드	**수용체**
Protein A	IgG 항체 (항체 의약품 정제)

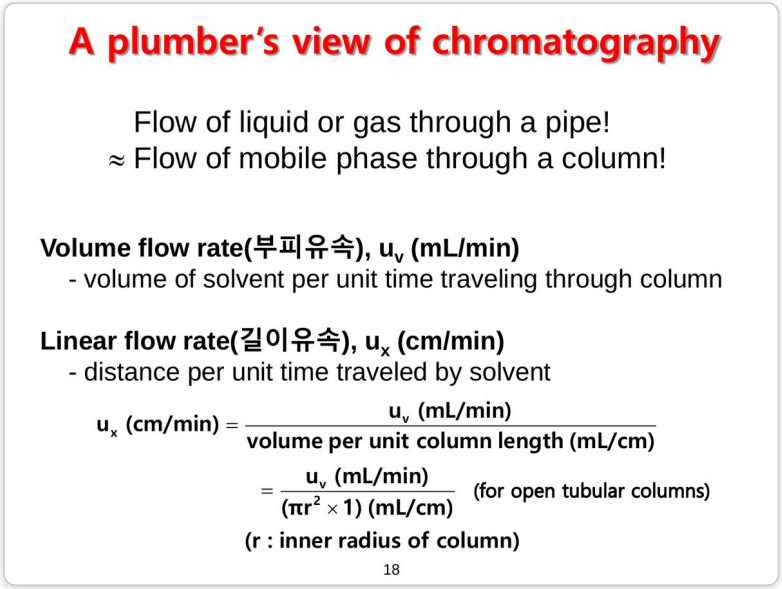
순서: ① 시료 흘림 → 목표만 결합 ② 세척 → 나머지 제거 ③ 용리 조건(pH 변화, 고농도 경쟁 리간드)으로 목표를 떼어냄

다섯 가지 기전 한 줄 정리

흡착 = 표면에 붙음 · 분배 = 액체막에 녹음 · 이온교환 = 반대 전하 인력 · 크기배제 = 구멍 출입(큰 것 먼저) · **친화 = 생물학적 특이 결합 (선택성 최고)**

핵심 키워드

부피유속 u_v (mL/min) · 길이유속 u_x (cm/min) · $u_x = u_v / \pi r^2$ · 개관 칼럼



한 줄 요약

칼럼 = 관(pipe). 1분에 몇 mL 흐르나가 부피유속 u_v, 1분에 몇 cm 나아가나가 길이유속 u_x. 개관 칼럼은 $u_x = u_v / (\pi r^2)$.

한글 번역

배관공의 시각으로 본 크로마토그래피

관을 통과하는 액체나 기체의 흐름! ≈ 칼럼을 통과하는 이동상의 흐름!

부피유속 (volume flow rate), u_v (mL/min)

- 단위 시간당 칼럼을 지나가는 용매의 부피

길이유속 (linear flow rate), u_x (cm/min)

- 단위 시간당 용매가 이동한 거리

u_x (cm/min) = u_v (mL/min) / 칼럼 단위 길이당 부피 (mL/cm)

$= u_v / (\pi r^2 \times 1)$ (mL/cm) (개관 칼럼)

(r: 칼럼 안쪽 반지름)

상세 설명 · 풀이

수도꼭지 비유: 같은 양의 물(u_v)이라도 호스가 가늘면 물이 더 빨리 나아가(u_x↑)지?

단위로 확인: (mL/min) ÷ (mL/cm) = cm/min ✓. 단위 길이당 부피 = 단면적 × 1 cm = πr^2.

예제: 안지름 0.25 mm 모세관 GC 칼럼(r = 0.0125 cm), u_v = 1.0 mL/min

$\pi r^2 = 3.14 \times (0.0125)^2 = 4.9 \times 10^{-4}$ mL/cm

$u_x = 1.0 / 4.9 \times 10^{-4} \approx \mathbf{2.0 \times 10^3\ cm/min \approx 34\ cm/s}$

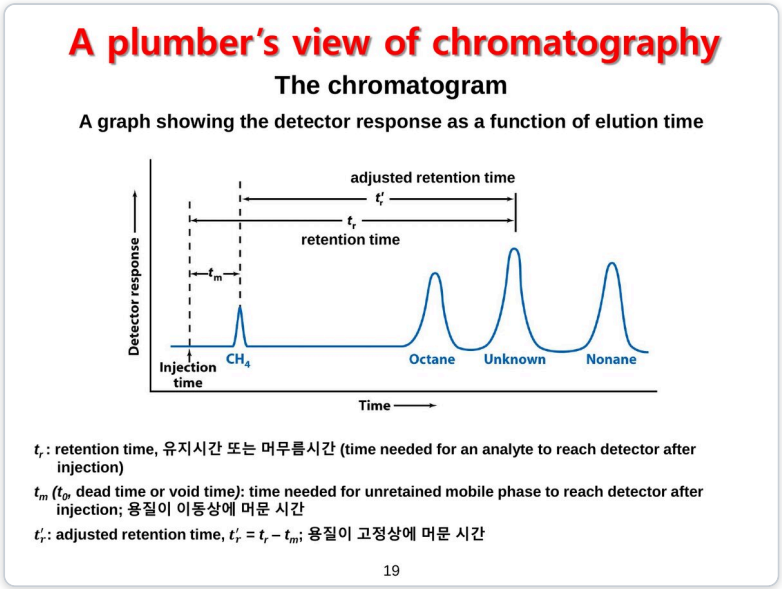
- **충전 칼럼**은 관 안에 입자가 차 있어서 이동상이 지나갈 공간이 단면적의 일부(공극률)뿐 → 같은 u_v라도 u_x가 πr^2로 계산한 것보다 큼. 그래서 식에 "(개관 칼럼)"이라는 조건이 붙어.
- van Deemter 식(슬라이드 39–)의 u_x는 길이유속이야. 띠 넓어짐은 용질이 "얼마나 빨리 나아가나"에 달려 있거든.

11 크로마토그램 — t_r, t_m, t'_r

The chromatogram: retention time, dead time, adjusted retention time

핵심 키워드

크로마토그램 · 머무름시간 t_r · 불감시간 t_m (t_0) · 보정 머무름시간 $t'_r = t_r - t_m$



한 줄 요약

크로마토그램은 시간에 따른 검출기 신호 그래프. t_r = 주입부터 검출까지, t_m = 안 붙잡히는 물질(CH_4)이 나오는 시간(이동상에 있는 시간), $t'_r = t_r - t_m$ = 고정상에 머문 시간.

한글 번역

크로마토그램: 용리 시간에 따른 검출기 응답을 나타낸 그래프

그림: 주입 시각 → CH_4 피크 → 옥테인, 미지 물질, 노네인 피크. 위 화살표: 보정 머무름시간 t'_r, 머무름시간 t_r, t_m

- **t_r**: 머무름시간(retention time), 유지시간 또는 머무름시간 (주입 후 분석물이 검출기에 도달하는 데 걸리는 시간)
- **t_m** (t_0, 불감시간 dead time 또는 공극시간 void time): 머무르지 않는 이동상이 주입 후 검출기에 도달하는 데 걸리는 시간; **용질이 이동상에 머문 시간**
- **t'_r**: 보정 머무름시간(adjusted retention time), $t'_r = t_r - t_m$; **용질이 고정상에 머문 시간**

상세 설명 · 풀이

핵심 아이디어: 모든 용질은 칼럼 길이만큼 이동상을 타고 가야 하니까 최소 t_m은 무조건 걸려. 여기에 고정상에 붙잡혀 있던 시간 t'_r이 더해진 게 t_r이야.

$t_r = t_m$ (이동상에 있던 시간) + t'_r (고정상에 있던 시간)

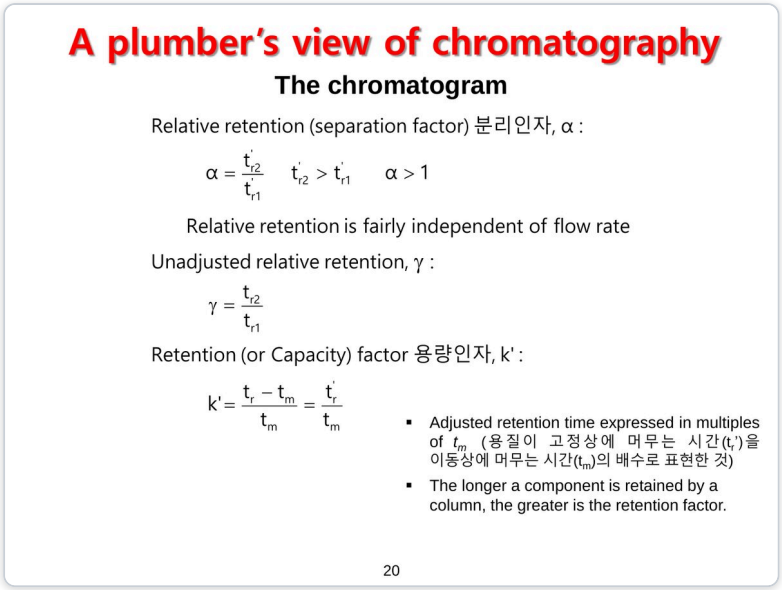
- **왜 CH_4?** GC에서 메테인은 고정상과 거의 상호작용 안 해서 운반 기체와 같은 속도로 나와 → t_m 측정용 표지. HPLC에선 우라실 같은 극성 물질을 써 (슬라이드 32 성적서 첫 피크가 우라실!).
- 옥테인(C8) → 미지 → 노네인(C9) 순서: 탄소 수가 많을수록 끓는점이 높고 고정상에 오래 머물러. 미지 물질은 둘 사이니까 GC에선 이렇게 표준 알케인 사이 위치로 정체를 추정하기도 해.

예제: t_m = 1.0 min, t_r = 6.0 min → t'_r = **5.0 min** (고정상에서 5분, 이동상에서 1분)

헷갈림 t_m은 "용질이 이동상에 머문 시간"이기도 해. **머무르지 않는** 물질이든 오래 머무는 물질이든 이동상에서 보내는 총 시간은 똑같이 t_m이야.

핵심 키워드

α = t′r2 / t′r1 > 1 · γ = tr2 / tr1 · k′ = (tr − tm)/tm = t′r/tm · 유속과 거의 무관



한 줄 요약

α = 두 피크의 보정 머무름시간 비(>1, 유속에 거의 무관). γ = 보정 안 한 머무름시간 비. k′ = 고정상에 머문 시간이 이동상에 머문 시간의 몇 배인가.

한글 번역

상대 머무름 (분리인자, separation factor), α:

$\alpha = t'_{r2} / t'_{r1}$ $(t'_{r2} > t'_{r1}, \alpha > 1)$

상대 머무름은 **유속과 거의 무관**하다.

보정하지 않은 상대 머무름 (unadjusted relative retention), γ:

$\gamma = t_{r2} / t_{r1}$

머무름(또는 용량) 인자 (retention / capacity factor), k′:

$k' = (t_r - t_m) / t_m = t'_r / t_m$

- 보정 머무름시간을 t_m의 배수로 나타낸 것 (용질이 고정상에 머무는 시간(t'_r)을 이동상에 머무는 시간(t_m)의 배수로 표현한 것)
- 성분이 칼럼에 오래 붙잡힐수록 머무름 인자가 크다

상세 설명 · 풀이

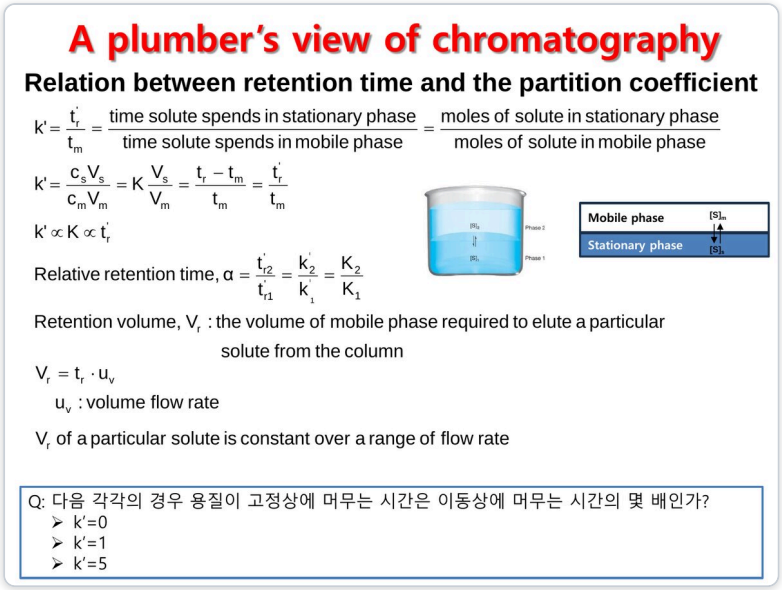
예제 (t_m = 1.0 min, 피크1 t_{r1} = 5.0 min, 피크2 t_{r2} = 6.0 min)

값	계산	답
t'_{r1}, t'_{r2}	5.0 − 1.0, 6.0 − 1.0	4.0, 5.0 min
α	5.0 / 4.0	**1.25**
γ	6.0 / 5.0	**1.20**
k'_1, k'_2	4.0/1.0, 5.0/1.0	**4.0, 5.0**

- α는 항상 "늦게 나온 것 / 먼저 나온 것"이라 1보다 커. α = 1이면 두 피크가 겹쳐서 분리 불가.
- **왜 α는 유속에 무관?** 유속을 2배로 하면 t'_{r1}, t'_{r2}가 둘 다 절반 → 비율은 그대로. 그래서 α는 칼럼과 이동상 조성(화학)에 의해 정해지는 값이야.
- γ는 t_m을 안 빼서 α보다 항상 1에 가까워(γ < α). 슬라이드 34의 분리도 식에 γ가 쓰여.
- k′ = α의 재료: $\alpha = k'_2/k'_1$ (5.0/4.0 = 1.25 ✓)

핵심 키워드

$k' = K \cdot V_s/V_m$ | $k' \propto K \propto t'r$ | $\alpha = k'2/k'1 = K2/K1$ | $V_r = t_r \cdot u_v$



한 줄 요약

k′ = (고정상에 머문 시간/이동상에 머문 시간) = (고정상 속 몰수/이동상 속 몰수) = $K \cdot V_s/V_m$. 그래서 분리인자 α는 결국 두 성분의 분배계수 비. 머무름부피 $V_r = t_r \cdot u_v$는 유속에 무관.

한글 번역

머무름시간과 분배계수의 관계

$k' = t'_r/t_m$ = (용질이 고정상에 머문 시간)/(용질이 이동상에 머문 시간) = (고정상 속 용질 몰수)/(이동상 속 용질 몰수)

$k' = c_s V_s / c_m V_m = K \cdot V_s/V_m = (t_r - t_m)/t_m = t'_r/t_m$ $k' \propto K \propto t'_r$

상대 머무름 $\alpha = t'_{r2}/t'_{r1} = k'_2/k'_1 = K_2/K_1$

머무름부피 (retention volume), V_r: 특정 용질을 칼럼에서 용리하는 데 필요한 이동상의 부피

$V_r = t_r \cdot u_v$ (u_v: 부피유속). 특정 용질의 V_r은 일정 범위의 유속에서 **일정**하다.

Q: 다음 각각의 경우 용질이 고정상에 머무는 시간은 이동상에 머무는 시간의 몇 배인가? k′ = 0 / k′ = 1 / k′ = 5

상세 설명 · 풀이

왜 시간 비 = 몰수 비? 용질 분자 하나하나는 고정상과 이동상을 계속 오가. 어느 순간 전체 분자의 몇 %가 고정상에 있냐 = 한 분자가 전체 시간 중 몇 %를 고정상에서 보내냐. 그래서 시간 비 = 몰수 비야.

몰수 = 농도 × 부피 → $c_s V_s/c_m V_m$, 그리고 c_s/c_m = **K** (분배계수!) → $k' = K \cdot (V_s/V_m)$

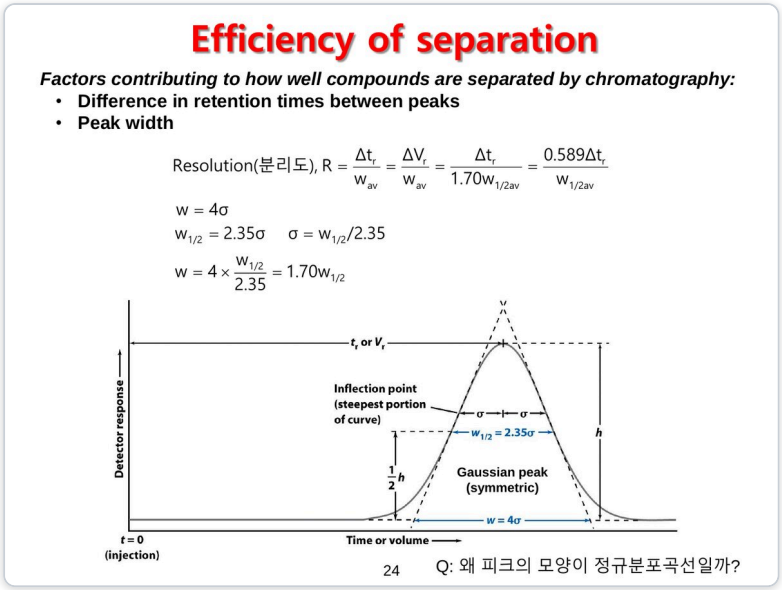
- 같은 칼럼이면 V_s/V_m은 상수 → **k′ ∝ K**. 분배계수가 큰 성분일수록 늦게 나와.
- 그래서 $\alpha = K_2/K_1$: 분리되려면 두 성분의 K가 달라야 해 (슬라이드 1의 "왜 분리되나?"의 답).

Q 정답 (k′ = 고정상 시간 / 이동상 시간)
- k′ = 0 → **0배**: 고정상에 전혀 안 머묾, $t_r = t_m$ (CH_4 같은 비머무름 물질)
- k′ = 1 → **1배**: 두 상에서 같은 시간, $t_r = 2t_m$
- k′ = 5 → **5배**: $t_r = 6t_m$

V_r이 유속에 무관한 이유: 유속을 2배로 하면 t_r은 절반 → $t_r \cdot u_v$는 그대로. 용질을 씻어내는 데 필요한 이동상 "양"은 같다는 뜻이야.

핵심 키워드

분리도 $R = \Delta t_r / w_{av}$ · $w = 4\sigma$ · $w_{½} = 2.35\sigma$ · $R = 0.589\Delta t_r / w_{½av}$ · 가우스 피크



한 줄 요약

분리가 잘 됐는지는 ① 두 피크 사이 거리(Δt_r)와 ② 피크 폭(w)이 결정. $R = \Delta t_r$ / 평균 바닥폭. 가우스 피크에서 바닥폭 $w = 4\sigma$, 반높이 폭 $w_{½} = 2.35\sigma$ = 1.70배 관계.

한글 번역

분리 효율 — 크로마토그래피로 화합물이 얼마나 잘 분리되는지에 기여하는 요인:

- 피크 사이의 머무름시간 차이
- 피크 폭

분리도 (Resolution), $R = \Delta t_r/w_{av} = \Delta V_r/w_{av} = \Delta t_r/1.70w_{1/2av} = 0.589\Delta t_r/w_{1/2av}$

$w = 4\sigma$, $w_{1/2} = 2.35\sigma$, $\sigma = w_{1/2}/2.35$

$w = 4 \times w_{1/2}/2.35 = 1.70w_{1/2}$

그림: 가우스 피크(대칭). 변곡점(곡선이 가장 가파른 부분)에 그은 접선이 바탕선과 만나는 두 점 사이가 $w = 4\sigma$, 높이의 1/2에서의 폭 $w_{1/2} = 2.35\sigma$, 피크 꼭대기 위치가 t_r 또는 V_r

Q: 왜 피크의 모양이 정규분포곡선일까?

상세 설명 · 풀이

R의 의미: 두 피크 중심 간 거리를 "피크 폭 몇 개만큼 떨어졌나"로 잰 것. w_{av}는 두 피크 폭의 평균.

상수 유도 (시험에 계산 많이 나옴)

- 바닥폭 **$w = 4\sigma$** (변곡점 접선이 바탕선과 만나는 폭, 평균 ± 2σ)
- 반높이 폭 **$w_{1/2} = 2\sqrt{(2\ln 2)}\sigma = 2.35\sigma$**
- $w = 4\sigma = 4 \times (w_{1/2}/2.35) =$ $1.70w_{1/2}$ → $R = \Delta t_r/1.70w_{1/2} =$ $0.589\Delta t_r/w_{1/2}$ (1/1.70 = 0.589)

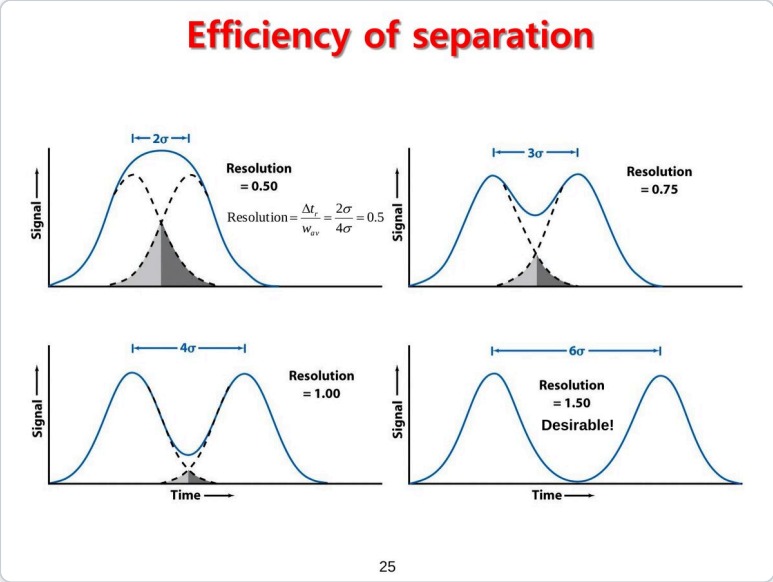
예제: $\Delta t_r = 0.60$ min, 두 피크의 $w_{1/2} = 0.18, 0.22$ min → $w_{1/2av} = 0.20$

$R = 0.589 \times 0.60 / 0.20 =$ **1.77** (바탕선 분리 ✓)

Q: 왜 정규분포일까? 용질 분자 하나하나가 칼럼을 지나며 무작위로 고정상에 붙었다 떨어지고, 확산으로 앞뒤로 흩어지는 일을 수없이 반복해. 서로 독립인 작은 무작위 변화가 아주 많이 더해지면 **중심극한정리**에 따라 결과 분포가 정규(가우스) 분포가 돼. (슬라이드 26 브라운 운동 히스토그램과 29의 확산식이 그 증거)

핵심 키워드

R = 0.5 (2σ) · R = 0.75 (3σ) · R = 1.0 (4σ) · R = 1.5 (6σ) 바람직



한 줄 요약

두 피크 중심 사이가 2σ, 3σ, 4σ, 6σ일 때 R = 0.5, 0.75, 1.0, 1.5. R = 1.5면 바탕선까지 거의 완전 분리 → 바람직.

한글 번역

분리 효율

분리도 = $\Delta t_r / w_{av}$ = 2σ/4σ = 0.5

- 중심 간 거리 **2σ** → 분리도 **0.50**
- 중심 간 거리 **3σ** → 분리도 **0.75**
- 중심 간 거리 **4σ** → 분리도 **1.00**
- 중심 간 거리 **6σ** → 분리도 **1.50** — **바람직하다!**

그림: 점선은 각각의 피크, 실선은 검출기가 실제로 보는 합쳐진 신호(Signal vs Time). 회색으로 칠한 부분이 서로 겹친 면적

상세 설명 · 풀이

w = 4σ이니까 $R = \Delta t_r / 4\sigma$ → 중심 간 거리를 σ로 나타내면 R이 바로 나와.

R	Δt_r	모양	각 피크가 상대 쪽으로 넘어간 양 (대략)
0.50	2σ	봉우리 하나처럼 보임	~16%
0.75	3σ	두 봉우리, 골이 깊지 않음	~7%
1.00	4σ	골이 꽤 내려감	~2.3%
1.50	**6σ**	**바탕선 분리**	**~0.13%**

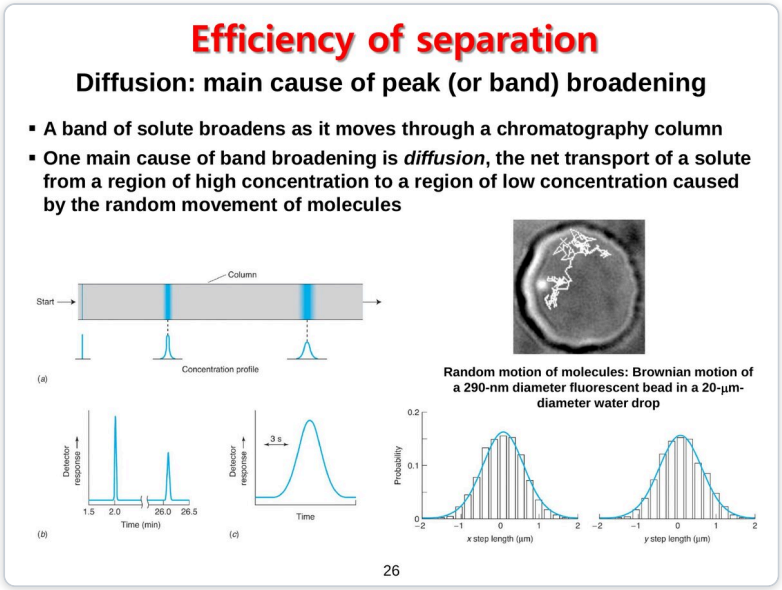
겹침 %는 같은 크기의 두 가우스 피크에서 중간 지점 너머로 넘어간 꼬리 면적이야 (표준정규분포 표에서 z = R × 2일 때의 꼬리).

- 정량분석에서 목표는 R ≥ 1.5. R = 1이면 겉보기엔 두 피크인데 실제론 2% 넘게 섞여 있어.
- 피크 크기가 많이 다르면(큰 피크 옆 작은 불순물) R = 1.5로도 부족할 수 있어.

족보 "Resolution, 크로마토그래피 공식 암기하고 계산문제 꽤 나옴". Δσ ↔ R 변환은 바로 나와야 해.

핵심 키워드

띠 넓어짐 · 확산(diffusion) · 고농도 → 저농도 · 브라운 운동 · 정규분포



한 줄 요약

용질 띠는 칼럼을 지나갈수록 넓어진다. 주된 원인은 확산: 분자의 무작위 운동으로 고농도에서 저농도로 퍼지는 것. 무작위 걸음 히스토그램이 정규분포 모양이다.

한글 번역

확산: 피크(또는 띠) 넓어짐의 주원인

- 용질 띠는 크로마토그래피 칼럼을 이동하면서 넓어진다
- 띠 넓어짐의 주원인 중 하나는 **확산(diffusion)**, 즉 분자의 **무작위 운동**에 의해 용질이 **고농도 영역에서 저농도 영역으로** 알짜 이동하는 것이다

그림 (a): 칼럼 시작점의 좁은 띠가 이동하며 점점 넓고 낮아짐(농도 분포) (b) 2.0 min의 날카로운 피크, 26 min의 넓은 피크 (c) 넓은 피크 폭 약 3 s

오른쪽: **분자의 무작위 운동** — 지름 20 μm 물방울 속 지름 290 nm 형광 비드의 브라운 운동. 아래는 x, y 방향 걸음 길이의 확률 히스토그램 (정규분포)

상세 설명 · 풀이

잉크 한 방울을 물에 떨어뜨리면 가만히 둬도 점점 퍼지지? 칼럼 속 용질 띠도 똑같아. 이동하는 동안 시간이 흐를수록 퍼져서 넓고 낮은 피크가 돼.

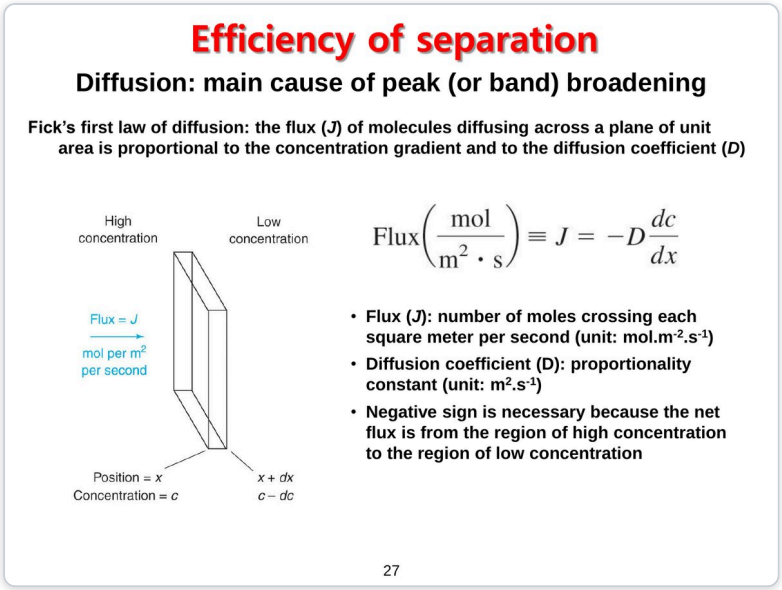
- (b) 일찍 나온 피크(2 min)는 좁고 높고, 늦게 나온 피크(26 min)는 넓고 낮아. 칼럼 속에 오래 있을수록 더 많이 확산했기 때문이야. 면적(양)은 같아.
- 오른쪽 그림: 비드 하나의 경로가 지그재그(브라운 운동). 한 걸음의 x, y 방향 길이를 모으면 0을 중심으로 한 **종 모양(정규분포)** → 앞 슬라이드 Q "왜 피크가 정규분포인가?"의 실험적 근거야.

정리: 무작위 걸음이 많이 쌓이면 → 가우스 분포 → 그래서 크로마토그래피 피크가 가우스 모양. 그리고 그 폭(σ)은 시간이 지날수록 커져 ($\sigma \propto \sqrt{t}$, 슬라이드 29).

족보 기말 복기 키워드 "**Diffusion**". 확산이 왜 띠를 넓히는지, 그리고 van Deemter의 B항(세로 확산)과 연결해서 설명할 수 있어야 해.

핵심 키워드

플럭스 J (mol·m⁻²·s⁻¹) · 확산계수 D (m²·s⁻¹) · 농도 기울기 dc/dx · 음(−)의 부호



한 줄 요약

단위 면적을 지나가는 확산 플럭스 J는 농도 기울기와 확산계수 D에 비례한다. 고농도→저농도로 흐르니까 기울기와 반대 방향이라 (−) 부호가 붙는다.

한글 번역

Fick의 확산 제1법칙: 단위 면적의 평면을 가로질러 확산하는 분자의 **플럭스(J)**는 **농도 기울기**와 **확산계수(D)**에 비례한다.

Flux (mol / m²·s) ≡ J = −D (dc/dx)

- **플럭스 (J)**: 1초에 1 m²를 가로지르는 몰수 (단위: mol·m⁻²·s⁻¹)
- **확산계수 (D)**: 비례상수 (단위: m²·s⁻¹)
- **음의 부호**가 필요한 이유: 알짜 플럭스가 고농도 영역에서 저농도 영역으로 향하기 때문

그림: 위치 x(농도 c)와 x + dx(농도 c − dc)의 두 평면 사이. 고농도 → 저농도로 플럭스 J (1초에 1 m²당 mol)

상세 설명 · 풀이

문장 그대로 식이 돼: "얼마나 많이 흐르나(J) = 얼마나 잘 움직이나(D) × 농도 차가 얼마나 가파른가 (dc/dx)".

부호 확인: 오른쪽으로 갈수록 농도가 낮아지면 dc/dx < 0 → J = −D × (음수) = 양수 → 오른쪽(저농도 쪽)으로 흐름 ✓. 부호가 없으면 물질이 저농도에서 고농도로 모인다는 말이 돼서 틀려.

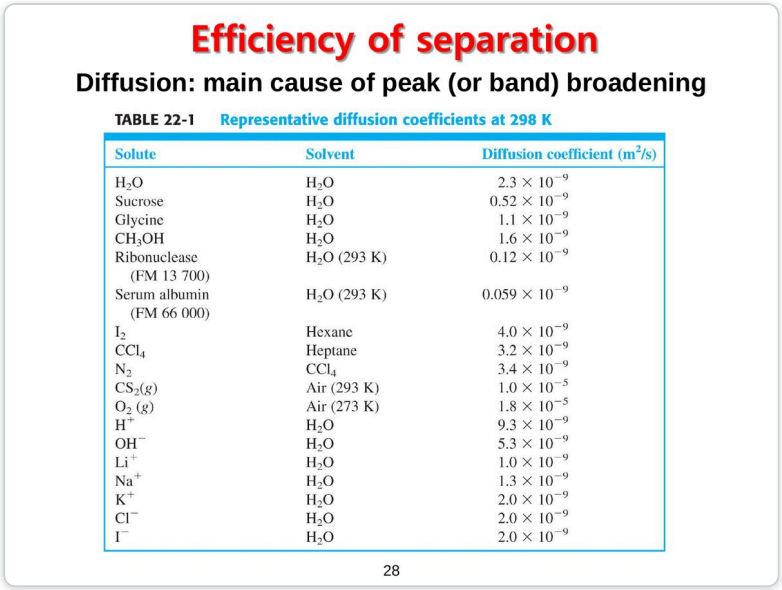
단위 확인: D (m²/s) × dc/dx (mol/m³ ÷ m = mol/m⁴) = mol/(m²·s) = J의 단위 ✓

예제: D = 1.0 × 10⁻⁹ m²/s, 1 mm(10⁻³ m) 사이에 농도가 1.0 mol/m³ 떨어짐
J = 1.0 × 10⁻⁹ × (1.0 / 10⁻³) = **1.0 × 10⁻⁶ mol·m⁻²·s⁻¹**

> 크로마토그래피에서: 띠 가운데(고농도)에서 앞뒤 가장자리(저농도)로 용질이 계속 새어 나가 → 띠가 넓어져. D가 클수록(작은 분자, 기체 속) 더 빨리 넓어져.

핵심 키워드

- 액체 속 D ~10^{-9} m^2/s
- 기체 속 D ~10^{-5} m^2/s
- 큰 분자일수록 D 작음
- H^+ 특이적으로 큼



Efficiency of separation

Diffusion: main cause of peak (or band) broadening

TABLE 22-1 Representative diffusion coefficients at 298 K

Solute	Solvent	Diffusion coefficient (m^2/s)
H_2O	H_2O	2.3×10^{-9}
Sucrose	H_2O	0.52×10^{-9}
Glycine	H_2O	1.1×10^{-9}
CH_3OH	H_2O	1.6×10^{-9}
Ribonuclease (FM 13 700)	H_2O (293 K)	0.12×10^{-9}
Serum albumin (FM 66 000)	H_2O (293 K)	0.059×10^{-9}
I_2	Hexane	4.0×10^{-9}
CCl_4	Heptane	3.2×10^{-9}
N_2	CCl_4	3.4×10^{-9}
$CS_2(g)$	Air (293 K)	1.0×10^{-5}
O_2 (g)	Air (273 K)	1.8×10^{-5}
H^+	H_2O	9.3×10^{-9}
OH^-	H_2O	5.3×10^{-9}
Li^+	H_2O	1.0×10^{-9}
Na^+	H_2O	1.3×10^{-9}
K^+	H_2O	2.0×10^{-9}
Cl^-	H_2O	2.0×10^{-9}
I^-	H_2O	2.0×10^{-9}

28

한 줄 요약

액체 속 작은 분자의 D는 약 10^{-9} m^2/s, 기체 속은 약 10^{-5} m^2/s로 1만 배 크다. 단백질처럼 큰 분자는 D가 작다(10^{-11}). 그래서 GC와 LC의 띠 넓어짐 양상이 다르다.

한글 번역

표 22-1 298 K에서의 대표적인 확산계수 (용질 / 용매 / 확산계수 m^2/s)

- H_2O / H_2O: 2.3×10^{-9} · 수크로스 / H_2O: 0.52×10^{-9} · 글라이신 / H_2O: 1.1×10^{-9} · CH_3OH / H_2O: 1.6×10^{-9}
- 리보뉴클레이스 (FM 13 700) / H_2O (293 K): 0.12×10^{-9} · 혈청 알부민 (FM 66 000) / H_2O (293 K): 0.059×10^{-9}
- I_2 / 헥세인: 4.0×10^{-9} · CCl_4 / 헵테인: 3.2×10^{-9} · N_2 / CCl_4: 3.4×10^{-9}
- $CS_2(g)$ / 공기 (293 K): **1.0×10^{-5}** · $O_2(g)$ / 공기 (273 K): **1.8×10^{-5}**
- H^+: 9.3×10^{-9} · OH^-: 5.3×10^{-9} · Li^+: 1.0×10^{-9} · Na^+: 1.3×10^{-9} · K^+, Cl^-, I^-: 2.0×10^{-9} (모두 H_2O)

상세 설명 · 풀이

숫자를 다 외울 필요는 없고 자릿수와 경향만 잡아.

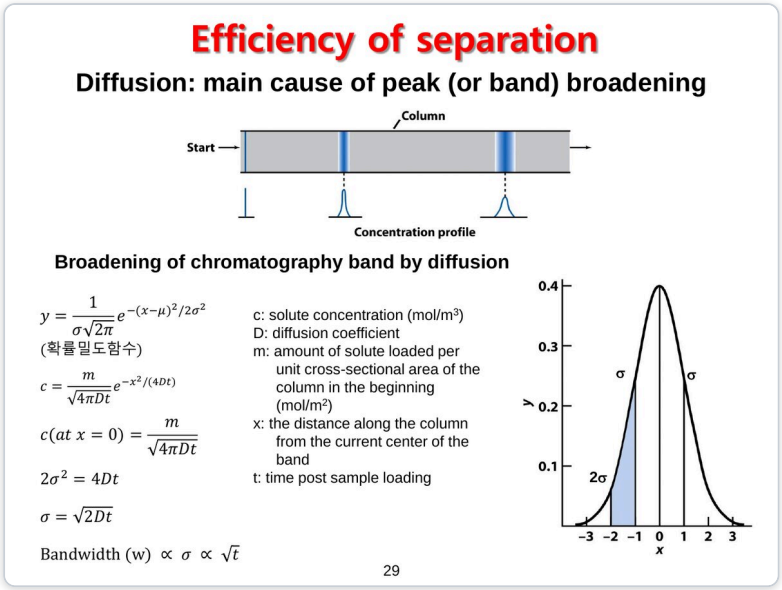
경우	D (m^2/s)	의미
기체 속 작은 분자	**~10^{-5}**	액체보다 약 10^4배 빠름
액체 속 작은 분자	**~10^{-9}**	물, 메탄올, 이온 대부분
액체 속 단백질	~10^{-11}	클수록 느림 (알부민 < 리보뉴클레이스)

- **크기 경향**: 글라이신(75) 1.1 > 수크로스(342) 0.52 > 리보뉴클레이스(13 700) 0.12 > 알부민(66 000) 0.059 (× 10^{-9}). 무거울수록 D ↓
- **H^+, OH^-가 유난히 큰 이유**: 물 분자 사이로 양성자가 "릴레이"처럼 전달되는 특별한 기전(그로투스 기전) 때문

크로마토그래피 연결: 세로 확산(B항, 슬라이드 40) ∝ D_m. 기체 이동상은 D_m이 1만 배 커서 GC에서는 B항이 중요 → 유속을 빠르게 해서 칼럼에 머무는 시간을 줄여야 해. LC에서는 D_m이 작아서 B항 영향이 작고, 대신 물질 전달(C항)이 문제야.

핵심 키워드

확률밀도함수 · c = m/√(4πDt)·e^(−x²/4Dt) · 2σ² = 4Dt · σ = √(2Dt) · w ∝ σ ∝ √t



한 줄 요약

확산 방정식의 해가 정규분포 모양이고, 정규분포 식과 비교하면 $2\sigma^2 = 4Dt$ → $\sigma = \sqrt{2Dt}$. 띠 폭은 시간의 제곱근에 비례해서 넓어진다.

한글 번역

확산에 의한 크로마토그래피 띠 넓어짐

$y = 1/(\sigma\sqrt{2\pi}) \cdot e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$ (확률밀도함수) | $c = m/\sqrt{4\pi Dt} \cdot e^{-x^2/(4Dt)}$

$c(x = 0에서) = m/\sqrt{4\pi Dt}$ | $2\sigma^2 = 4Dt \rightarrow \sigma = \sqrt{2Dt}$, 띠 폭 $(w) \propto \sigma \propto \sqrt{t}$

- c: 용질 농도 (mol/m^3) · D: 확산계수
- m: 처음에 칼럼 단위 단면적당 넣은 용질 양 (mol/m^2)
- x: 현재 띠 중심으로부터 칼럼을 따라 잰 거리 · t: 시료 주입 후 시간

그림: 표준정규분포 (평균 0 ± σ, 가운데 2σ 구간 표시)

상세 설명 · 풀이

두 식의 지수 부분을 비교해 봐 (μ = 0, 띠 중심 기준).

정규분포: $x^2/\mathbf{2\sigma^2}$ ↔ 확산 해: $x^2/\mathbf{4Dt}$ → $2\sigma^2 = 4Dt \rightarrow \sigma^2 = 2Dt$

즉 확산으로 퍼진 띠 = 표준편차가 $\sqrt{2Dt}$인 정규분포. 슬라이드 24 Q의 수학적 답이야.

- **$c(x=0) = m/\sqrt{4\pi Dt}$**: 시간이 갈수록 피크 높이는 $1/\sqrt{t}$로 낮아져. 넓어지는 만큼 낮아져서 면적(m)은 보존돼.
- **$w \propto \sqrt{t}$**: 시간이 4배면 폭은 2배. "선형"이 아니라 제곱근이라는 게 포인트.

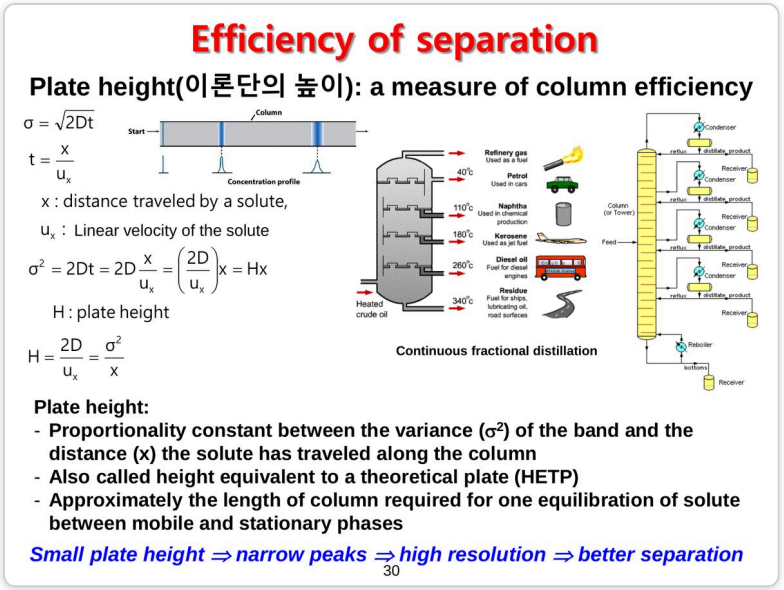
예제: $D = 1.0 \times 10^{-9}$ m^2/s(액체 속 작은 분자), t = 600 s(10분)

$\sigma = \sqrt{(2 \times 10^{-9} \times 600)} = \sqrt{(1.2 \times 10^{-6})} = \mathbf{1.1 \times 10^{-3}\ m \approx 1.1\ mm}$

같은 시간 기체 속($D = 10^{-5}$)이면 $\sigma = \sqrt{(1.2 \times 10^{-2})} \approx$ **11 cm**! → GC에서 세로 확산이 왜 큰 문제인지 보여줘.

핵심 키워드

$\sigma^2 = Hx$ | $H = 2D/u_x = \sigma^2/x$ | HETP | 분별 증류의 단 | H 작을수록 좋음



한 줄 요약

$t = x/u_x$를 $\sigma^2 = 2Dt$에 넣으면 $\sigma^2 = (2D/u_x)x = Hx$. 비례상수 H가 이론단 높이(HETP)로, 이동상과 고정상 사이 평형 1번에 필요한 칼럼 길이. H가 작을수록 피크가 좁고 분리가 좋다.

한글 번역

이론단의 높이 (plate height): 칼럼 효율의 척도

$\sigma = \sqrt{(2Dt)}$, $t = x/u_x$
(x: 용질이 이동한 거리, u_x: 용질의 길이 속도)

$\sigma^2 = 2Dt = 2D(x/u_x) = (2D/u_x)x = Hx$ (H: 이론단 높이) | $H = 2D/u_x = \sigma^2/x$

이론단 높이:

- 띠의 분산(σ^2)과 용질이 칼럼을 따라 이동한 거리(x) 사이의 비례상수
- **이론단 상당 높이(HETP)**라고도 한다
- 대략 용질이 이동상과 고정상 사이에서 **평형을 한 번** 이루는 데 필요한 칼럼 길이

작은 이론단 높이 → 좁은 피크 → 높은 분리도 → 더 나은 분리

그림: 연속 분별 증류(정유탑) — 단마다 온도가 달라 휘발유·등유·경유 등으로 나뉨

상세 설명 · 풀이

이름의 유래는 오른쪽 **분별 증류탑**이야. 탑 안의 "단(plate)" 하나하나에서 증기와 액체가 평형을 이뤄. 단이 많을수록 끓는점이 비슷한 성분도 잘 갈라져.

크로마토그래피 칼럼엔 실제 판이 없지만, "평형 한 번에 해당하는 길이"를 가상의 단 높이 H로 정의한 거야.

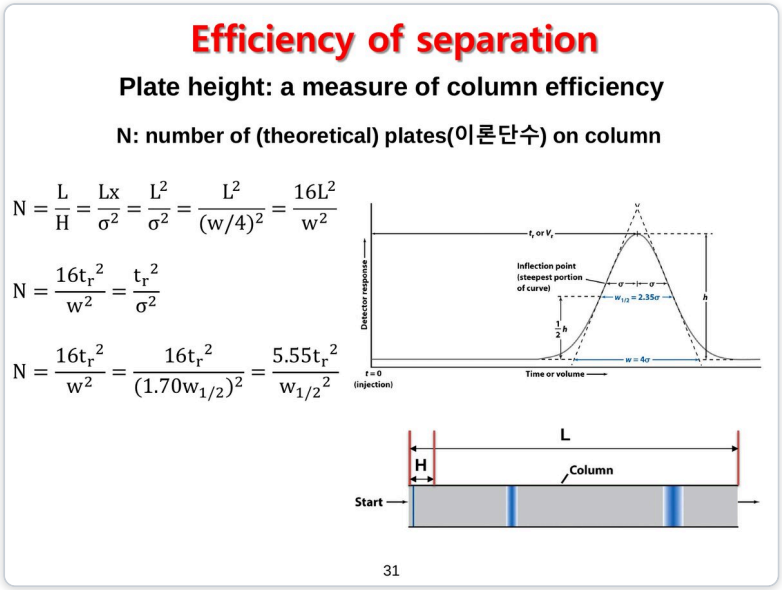
> **$\sigma^2 = Hx$**: 분산은 이동 거리에 비례해 커져. 같은 거리를 가도 **H가 작은 칼럼일수록 띠가 덜 퍼져**.
> H의 단위 = σ^2/x = 길이^2/길이 = **길이** (mm, μm)

- **$H = 2D/u_x$**는 "확산만" 고려한 식이야. 유속이 빠르면 칼럼에 덜 머물러서 덜 퍼짐(H↓). 실제로는 다른 요인(A, C항)도 있어서 이걸 종합한 게 van Deemter 식(슬라이드 39)이야.
- **개념 정리**: H↓ → 같은 길이에 단이 많음(N↑) → 피크 폭↓ → 분리도↑

HPLC 칼럼 H는 보통 수 μm ~ 수십 μm (입자 지름의 2–3배 정도).

핵심 키워드

N = L/H | $N = 16t_r^2/w^2$ | $N = t_r^2/\sigma^2$ | $N = 5.55t_r^2/w_{½}^2$



한 줄 요약

이론단수 N = 칼럼 길이 / 이론단 높이. $\sigma^2 = HL$과 $w = 4\sigma$를 쓰면 $N = 16t_r^2/w^2 = 5.55t_r^2/w_{½}^2$. 크로마토그램에서 머무름시간과 피크 폭만 재면 계산된다.

한글 번역

이론단 높이: 칼럼 효율의 척도

N: 칼럼의 (이론)단 수 (이론단수)

$N = L/H = Lx/\sigma^2 = L^2/\sigma^2 = L^2/(w/4)^2 = 16L^2/w^2$ $N = 16t_r^2/w^2 = t_r^2/\sigma^2$

$N = 16t_r^2/w^2 = 16t_r^2/(1.70w_{1/2})^2 = 5.55t_r^2/w_{1/2}^2$

그림: 가우스 피크($w = 4\sigma$, $w_{1/2} = 2.35\sigma$). 아래: 길이 L인 칼럼을 높이 H인 단으로 나눈 그림

상세 설명 · 풀이

유도 따라가기: 용질이 칼럼 끝($x = L$)에 왔을 때 $\sigma^2 = HL \rightarrow H = \sigma^2/L \rightarrow N = L/H = L^2/\sigma^2$.

여기서 σ와 L은 "길이" 단위인데, 크로마토그램은 "시간" 축이지? 피크 중심까지 $L \leftrightarrow t_r$, 폭 $\sigma \leftrightarrow$ 시간 σ로 같은 비율로 바뀌니까 $N = t_r^2/\sigma^2$ (비율이라 단위 상관없음). 같은 단위로만 재면 돼.

재는 폭	식	상수 유래
바닥폭 w (= 4σ)	**$N = 16t_r^2/w^2$**	$4^2 = 16$
반높이 폭 $w_{1/2}$ (= 2.35σ)	**$N = 5.55t_r^2/w_{1/2}^2$**	$2.35^2 = 5.55$

예제: $t_r = 10.0$ min, $w_{1/2} = 0.20$ min

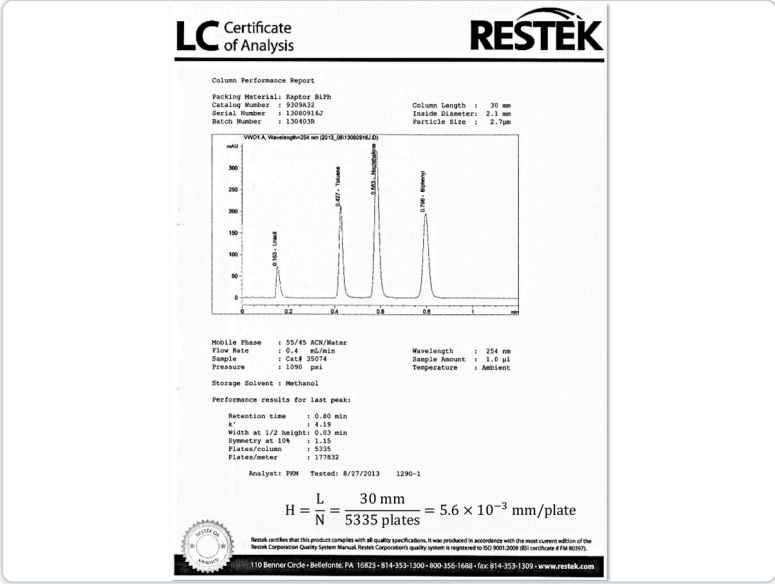
$N = 5.55 \times (10.0/0.20)^2 = 5.55 \times 2500 =$ **13 900단**

칼럼 L = 15 cm면 H = 150 mm / 13 900 = **0.011 mm = 11 μm**

주의 t_r과 w는 반드시 **같은 단위**(둘 다 min 또는 둘 다 s). 그리고 N은 피크마다 다르게 계산될 수 있어(보통 늦게 나온 피크로 칼럼 성능 표시).

핵심 키워드

칼럼 성적서 | Plates/column 5335 | H = L/N = 5.6×10⁻³ mm | k′ 4.19 | Symmetry 1.15


LC Certificate of Analysis
RESTEK
Column Performance Report
Packing Material: Raptor BiPh
Catalog Number : 9309A32
Serial Number : 130809167
Batch Number : 130403R
Column Length : 30 mm
Inside Diameter: 2.1 mm
Particle Size : 2.7µm
Mobile Phase : 55/45 ACN/Water
Flow Rate : 0.4 mL/min
Sample : Cat# 35074
Pressure : 1090 psi
Wavelength : 254 nm
Sample Amount : 1.0 µl
Temperature : Ambient
Storage Solvent : Methanol
Performance results for last peak:
Retention time : 0.80 min
k' : 4.19
Width at 1/2 height: 0.03 min
Symmetry at 10% : 1.15
Plates/column : 5335
Plates/meter : 177832
Analyst: PKM Tested: 8/27/2013 1290-1
$$H = \frac{L}{N} = \frac{30\ \text{mm}}{5335\ \text{plates}} = 5.6 \times 10^{-3}\ \text{mm/plate}$$
110 Benner Circle • Bellefonte, PA 16823 • 814-353-1300 • 800-356-1688 • Fax 814-353-1309 • www.restek.com

한 줄 요약

실제 판매 칼럼(길이 30 mm, 입자 2.7 µm)의 성적서. 마지막 피크(바이페닐) t_r = 0.80 min, w½ = 0.03 min으로 N = 5335단, H = 30 mm / 5335 = 5.6 × 10^{-3} mm/plate.

한글 번역

RESTEK LC 분석 성적서 (Certificate of Analysis) — 칼럼 성능 보고서

- 충전물: Raptor BiPh · 칼럼 길이: **30 mm** · 안지름: 2.1 mm · 입자 크기: **2.7 µm**
- 크로마토그램 (254 nm): 0.153 우라실 → 0.427 톨루엔 → 0.583 나프탈렌 → **0.796 바이페닐**
- 이동상: 55/45 ACN/물 · 유속: 0.4 mL/min · 압력: 1090 psi · 파장: 254 nm · 시료량: 1.0 µL · 온도: 상온
- **마지막 피크의 성능 결과**: 머무름시간 0.80 min · k′ 4.19 · 반높이 폭 0.03 min · 10%에서의 대칭성 1.15 · 칼럼당 단수 **5335** · 미터당 단수 177832

H = L/N = 30 mm / 5335 plates = **5.6 × 10^{-3} mm/plate**

상세 설명 · 풀이

앞에서 배운 식이 실제 제품 성적서에 다 들어 있어. 하나씩 검산해 보자.

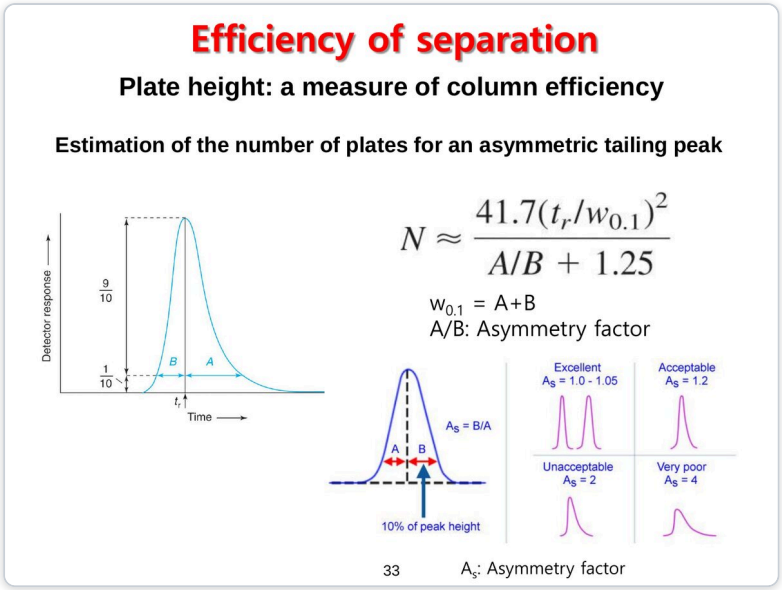
항목	검산
H	30 mm / 5335 = **5.6 × 10^{-3} mm = 5.6 µm** (입자 2.7 µm의 약 2배 ✓)
Plates/meter	5335 / 0.030 m = **1.78 × 10^{5}** ✓
t_m (k'로 역산)	$k' = (t_r - t_m)/t_m \rightarrow t_m = 0.80/(1 + 4.19)$ = **0.154 min** → 첫 피크 우라실(0.153)이 바로 t_m 표지!
N (반높이 폭)	5.55 × $(0.80/0.03)^2 \approx 3.9 \times 10^3$

N 검산이 5335와 다른 건 반높이 폭이 0.03으로 반올림돼 표시됐기 때문이야. 5335가 되려면 $w_{1/2} \approx 0.0258$ min. 소수 둘째 자리 반올림이 제곱으로 커진 거지.

- **Symmetry at 10% = 1.15**: 다음 슬라이드의 비대칭 인자. 1.0–1.2면 양호.
- 우라실은 극성이 커서 역상 칼럼에 거의 안 붙어 → HPLC의 비머무름 표지 (GC의 CH_4 역할)

핵심 키워드

tailing · $w_{0.1} = A + B$ · 비대칭 인자 A/B · $N \approx 41.7(t_r/w_{0.1})^2/(A/B + 1.25)$ · As 1.0–1.05 우수



한 줄 요약

꼬리 끄는 피크는 가우스 식으로 N을 구하면 틀린다. 높이 10%에서 앞쪽 폭 B, 뒤쪽 폭 A를 재서 $N \approx 41.7(t_r/w_{0.1})^2/(A/B + 1.25)$로 계산. 비대칭 인자 As = 1.0–1.05 우수, 1.2 허용, 2 불가.

한글 번역

비대칭으로 꼬리 끄는 피크의 이론단수 추정

$N \approx 41.7(t_r/w_{0.1})^2 / (A/B + 1.25)$

$w_{0.1}$ = A + B (높이의 1/10에서의 폭) · **A/B: 비대칭 인자 (asymmetry factor)**

그림 왼쪽: 높이의 1/10에서 피크 중심 수직선 기준 앞쪽 폭 B, 뒤쪽(꼬리) 폭 A

그림 오른쪽: A_s = B/A (여기서는 A = 앞쪽, B = 뒤쪽), 피크 높이 10%에서 측정

- **우수**: A_s = 1.0 – 1.05 · **허용**: A_s = 1.2
- **허용 불가**: A_s = 2 · **매우 나쁨**: A_s = 4

A_s: 비대칭 인자

상세 설명 · 풀이

두 그림의 A, B 표기가 반대야. 하지만 의미는 같아: 비대칭 인자 = 꼬리 쪽 폭 / 앞쪽 폭 (10% 높이). 대칭이면 1, 꼬리 끌수록 1보다 커.

예제: t_r = 10.0 min, 10% 높이에서 앞쪽 0.20, 꼬리 쪽 0.40 min → $w_{0.1}$ = 0.60, 비대칭 = 2.0

$N \approx 41.7 \times (10.0/0.60)^2 / (2.0 + 1.25) = 41.7 \times 278 / 3.25 \approx$ **3.6×10^3**

족보 **"HPLC에서 tailing을 어떻게 막는지"** 주관식 출제.

원인 → 해결

① 염기성 약물(아민)이 실리카 표면에 남은 **실라놀(Si–OH⁻)**과 이온 상호작용 → **엔드캡(end-capped) 칼럼** 사용, **이동상 pH를 낮춰**(산성 완충액, 0.1% TFA·포름산) 실라놀 이온화 억제, 트라이에틸아민 같은 **경쟁 염기 첨가**

② 시료 과부하 → 주입량·농도 줄이기

③ 칼럼 입구 오염·공극(void) → **가드 칼럼** 사용, 칼럼 교체

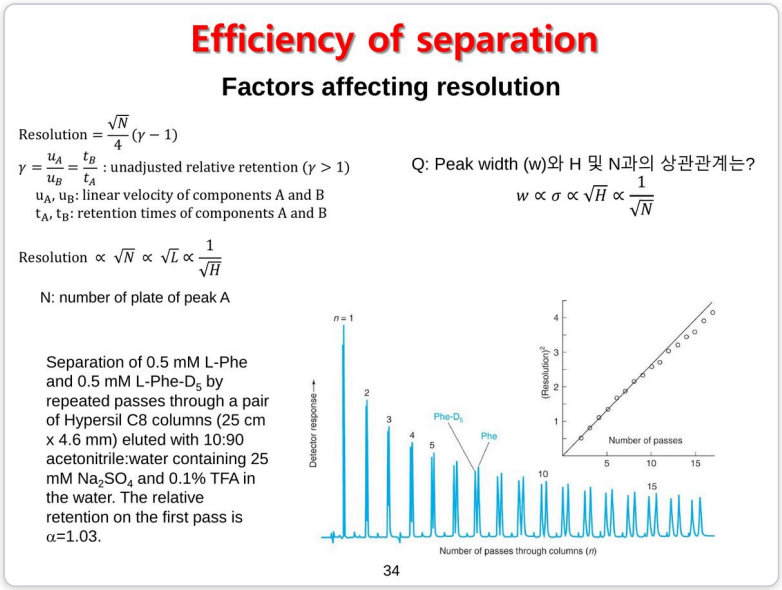
④ 연결 배관의 불필요한 부피(dead volume) → 짧고 가는 배관, 정확한 연결

24 분리도에 영향을 주는 요인 — R = (√N/4)(γ − 1)

Factors affecting resolution

핵심 키워드

- R = (√N/4)(γ − 1)
- R ∝ √N ∝ √L ∝ 1/√H
- w ∝ σ ∝ √H ∝ 1/√N
- L-Phe vs L-Phe-D_5 반복 통과



한 줄 요약

분리도는 √N과 (γ − 1)에 비례. 칼럼 길이를 4배로 해야 분리도가 2배가 된다. 피크 폭은 √H에 비례, √N에 반비례. 거의 같은 두 물질(α = 1.03)도 칼럼을 여러 번 통과시키면 결국 분리된다.

한글 번역

분리도에 영향을 주는 요인

분리도 = (√N / 4)(γ − 1)

γ = u_A/u_B = t_B/t_A: 보정하지 않은 상대 머무름 (γ > 1)

u_A, u_B: 성분 A, B의 길이 속도 · t_A, t_B: 성분 A, B의 머무름시간

분리도 ∝ √N ∝ √L ∝ 1/√H (N: 피크 A의 단수)

Q: 피크 폭(w)과 H 및 N의 상관관계는? **w ∝ σ ∝ √H ∝ 1/√N**

예: 0.5 mM L-Phe와 0.5 mM L-Phe-D_5를 Hypersil C8 칼럼 한 쌍(25 cm × 4.6 mm)에 **반복 통과**시켜 분리. 이동상 10:90 아세토나이트릴:물(물에 25 mM Na_2SO_4, 0.1% TFA). 첫 통과의 상대 머무름 α = 1.03.

그림: 통과 횟수(n)가 늘수록 Phe-D_5와 Phe 피크가 점점 갈라짐. 오른쪽: $(분리도)^2$ vs 통과 횟수 → 직선

상세 설명 · 풀이

R을 키우는 두 손잡이

- **(γ − 1)** = 선택성: 이동상 조성, 고정상 종류, 온도를 바꿔 두 성분의 머무름 차이를 키움 (화학)
- **√N** = 효율: 칼럼을 길게(L↑) 하거나 H를 작게(입자 작게) 함 (물리)

Q 정답: σ^2 = HL → σ ∝ √H. N = L/H이니까 L 고정이면 √H ∝ 1/√N → **w ∝ σ ∝ √H ∝ 1/√N**. 단이 많을수록 피크가 좁아져.

계산 포인트 (√ 관계라서 시험에 잘 나와)

바꾸면	N	R
L 2배	2배	**√2 = 1.41배**
R을 2배로 하려면	**4배**	2배 (칼럼 4배 길게)
H 절반 (작은 입자)	2배	1.41배

L-Phe vs 중수소 표지 L-Phe-D_5: 거의 똑같은 물질(α = 1.03)이라 한 번에는 안 갈라지지만, 칼럼을 n번 통과 = 칼럼이 n배 길어진 효과 → N ∝ n → $R^2 \propto n$ (오른쪽 그래프가 직선인 이유).

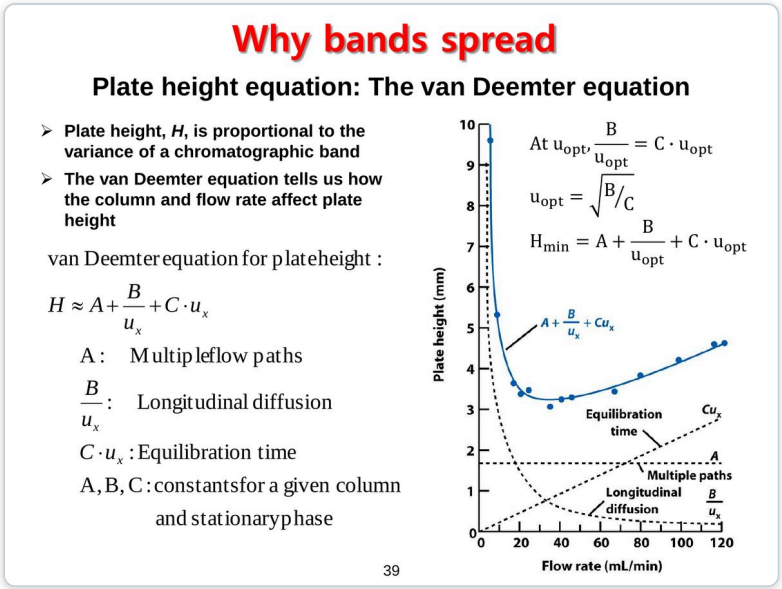
예제: N = 10 000, γ = 1.05 → R = (100/4)(0.05) = **1.25**. R = 1.5가 되려면 √N = 1.5 × 4 / 0.05 = 120 → N = **14 400**

25 van Deemter 식 — $H = A + B/u_x + C \cdot u_x$

Plate height equation: The van Deemter equation

핵심 키워드

A: 여러 흐름 경로 | B/u_x: 세로 확산 | $C \cdot u_x$: 평형 시간(물질 전달) | $u_{opt} = \sqrt{(B/C)}$ | H_{min}



한 줄 요약

이론단 높이는 세 항의 합: 유속과 무관한 A(여러 경로), 유속에 반비례하는 B/u_x(세로 확산), 유속에 비례하는 $C \cdot u_x$(평형 시간). 그래서 H가 최소가 되는 최적 유속 $u_{opt} = \sqrt{(B/C)}$가 있다.

한글 번역

띠는 왜 퍼지는가 — 이론단 높이 식: van Deemter 식

- 이론단 높이 H는 크로마토그래피 띠의 분산에 비례한다
- van Deemter 식은 칼럼과 유속이 이론단 높이에 어떤 영향을 주는지 알려준다

$H \approx A + B/u_x + C \cdot u_x$

- **A**: 여러 흐름 경로 (multiple flow paths)
- **B/u_x**: 세로 확산 (longitudinal diffusion)
- **$C \cdot u_x$**: 평형 시간 (equilibration time)
- A, B, C: 주어진 칼럼과 고정상에서의 상수

u_{opt}에서 $B/u_{opt} = C \cdot u_{opt} \rightarrow u_{opt} = \sqrt{(B/C)}$
$H_{min} = A + B/u_{opt} + C \cdot u_{opt}$

그래프: 이론단 높이(mm) vs 유속(mL/min). 점선 = A(수평), B/u_x(감소 곡선), Cu_x(증가 직선). 실선 = 세 항의 합. 약 30–40 mL/min에서 최소

상세 설명 · 풀이

시험 최다 출제 슬라이드! 세 항이 유속에 어떻게 반응하는지가 핵심이야.

항	원인	u_x↑ 하면	줄이는 법
A	입자 사이 길이 다른 여러 경로	변화 없음	작고 균일한 입자, **개관 칼럼은 A = 0**
B/u_x	띠가 앞뒤로 확산	감소 (칼럼에 덜 머묾)	빠른 유속, D_m 작은 이동상
$C \cdot u_x$	두 상 사이 평형이 느림	증가 (평형 못 따라감)	얇은 고정상, 작은 입자·가는 칼럼, 고온

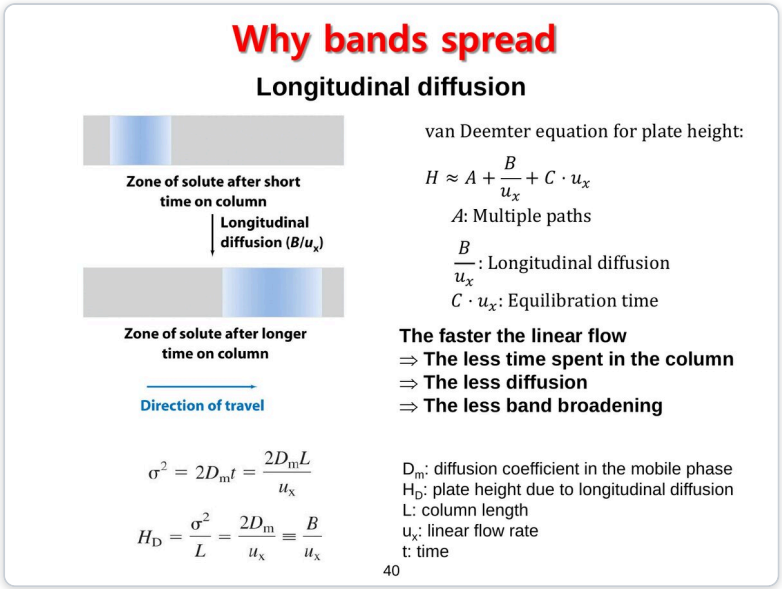
u_{opt} 유도: $dH/du = -B/u^2 + C = 0 \rightarrow u_{opt} = \sqrt{(B/C)}$, 이때 $B/u = Cu$(두 항이 같음) → $H_{min} = A + 2\sqrt{(BC)}$

예제: A = 1.0 mm, B = 25 mm·mL/min, C = 0.025 mm·min/mL
$u_{opt} = \sqrt{(25/0.025)} = \sqrt{1000} \approx$ **32 mL/min**, $H_{min} = 1.0 + 2\sqrt{(0.625)} =$ **2.6 mm**

족보 **"van Deemter로 왜 입자 작은 칼럼이 유리한지, 발생하는 문제는?"**
장점: 입자↓ → 경로가 균일해져 **A↓**, 고정상 속 확산 거리가 짧아져 **C↓** → H_{min}↓(N↑, 분리↑), 그리고 C가 작아 곡선 오른쪽이 평평 → **빠른 유속에서도 효율 유지**(분석 시간↓)
문제: 입자 사이 틈이 좁아져 **역압(back pressure)이 급증** (대략 $1/d_p^2$) → 고압 펌프(UHPLC) 필요, 칼럼 막힘, 마찰열

핵심 키워드

세로 확산 | $\sigma^2 = 2D_m t = 2D_m L/u_x$ | $H_D = 2D_m/u_x \equiv B/u_x$ | 빠른 유속 → 확산 ↓



한 줄 요약

띠가 칼럼 축 방향(앞뒤)으로 확산해 넓어지는 것. 칼럼에 머무는 시간 t = L/u_x에 비례하니까 유속이 빠를수록 덜 퍼진다. $H_D = 2D_m/u_x = B/u_x$.

한글 번역

세로 확산 (Longitudinal diffusion)

그림: 칼럼에 짧게 머문 후의 용질 띠(좁음) → 세로 확산 (B/u_x) → 칼럼에 오래 머문 후의 용질 띠(넓음). 이동 방향 →

$H \approx A + B/u_x + C \cdot u_x$ (A: 여러 경로, B/u_x: 세로 확산, $C \cdot u_x$: 평형 시간)

길이 유속이 빠를수록

→ 칼럼에서 보내는 시간이 짧다
→ 확산이 적다
→ 띠 넓어짐이 적다

$\sigma^2 = 2D_m t = 2D_m L/u_x$

$H_D = \sigma^2/L = 2D_m/u_x \equiv B/u_x$

D_m: 이동상 속 확산계수 · H_D: 세로 확산에 의한 이론단 높이 · L: 칼럼 길이 · u_x: 길이 유속 · t: 시간

상세 설명 · 풀이

슬라이드 29–30에서 유도한 $\sigma = \sqrt{(2Dt)}$, $H = 2D/u_x$가 바로 이 **B항**이야. 이제 이름이 생긴 거지.

- 칼럼을 통과하는 시간 $t = L/u_x$ → 유속이 2배면 머무는 시간 절반 → σ^2 절반
- 그래서 $B = 2D_m$ (실제 충전 칼럼에선 입자 때문에 길이 꼬불꼬불해져 약간 보정 계수가 붙음)

	D_m	B항의 중요성
GC (기체 이동상)	~10^{-5} m^2/s	매우 큼 → 너무 느린 유속은 치명적
LC (액체 이동상)	~10^{-9} m^2/s	작음 → 보통 C항이 지배

예제: 유속을 1.0 → 0.5 mL/min으로 줄이면 B/u_x는 **2배**가 돼 ($C \cdot u_x$는 절반).

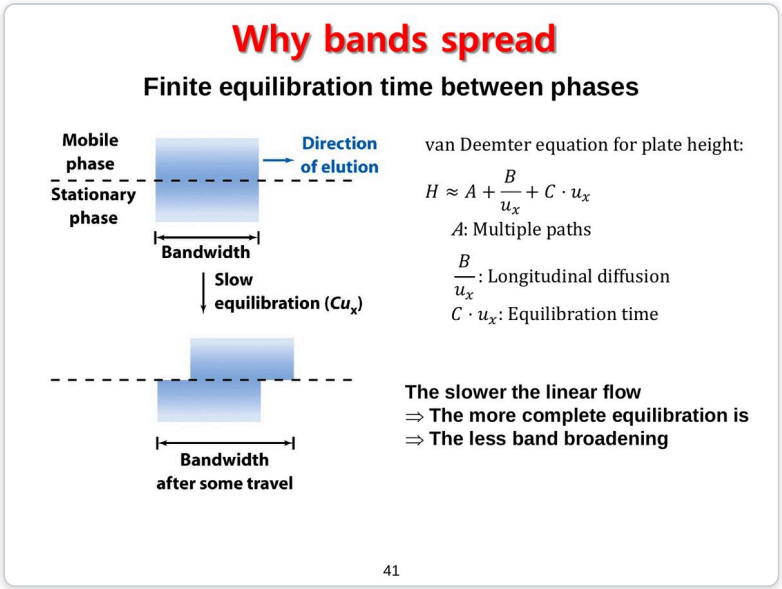
그래프 왼쪽(유속이 아주 느린 쪽)에서 H가 급격히 치솟는 이유가 이 항이야.

27 두 상 사이의 유한한 평형 시간 ($C \cdot u_x$)

Finite equilibration time between phases

핵심 키워드

물질 전달 · 느린 평형 · 고정상 쪽 용질이 뒤처짐 · 느린 유속 → 평형 완전



한 줄 요약

용질이 이동상과 고정상 사이를 오가며 평형을 이루는 데 시간이 걸린다. 이동상은 계속 흘러가니까 고정상 속 용질은 뒤처지고 이동상 속 용질은 앞서 나가 띠가 넓어진다. 유속이 느릴수록 평형이 완전해 덜 퍼진다.

한글 번역

두 상 사이의 유한한 평형 시간

그림: 처음엔 이동상(위)과 고정상(아래)의 띠가 같은 위치(띠 폭). **느린 평형 (Cu_x)** 때문에 얼마 이동한 후에는 이동상 쪽 띠는 앞서고 고정상 쪽 띠는 뒤처져 전체 띠 폭이 넓어짐. 용리 방향 →

$H \approx A + B/u_x + C \cdot u_x$

길이 유속이 느릴수록

→ 평형이 더 완전하게 이루어진다

→ 띠 넓어짐이 적다

상세 설명 · 풀이

에스컬레이터 비유: 친구 무리가 움직이는 에스컬레이터(이동상)와 옆 계단(고정상)을 계속 갈아타며 올라간다고 해 봐. 갈아타는 데 시간이 걸리면, 에스컬레이터에 있던 애들은 앞서가고 계단에 있던 애들은 뒤처져서 무리가 길게 늘어져.

- 에스컬레이터가 **빠를수록**(u_x↑) 그 사이에 더 많이 벌어짐 → $C \cdot u_x$는 유속에 비례
- 느리면 갈아타기(평형)가 충분히 일어나서 무리가 뭉쳐 다님

	유속↑	유속↓
B/u_x (세로 확산)	감소 ✓	증가 ✗
$C \cdot u_x$ (평형 시간)	증가 ✗	감소 ✓

→ 두 항이 유속에 대해 반대로 움직이니까 그 사이 어딘가에 최적 유속(u_{opt})이 생기는 거야.

HPLC에서 최적 유속보다 빠르게 돌릴 때 효율이 떨어지는 주원인이 이 C항이야. 다음 슬라이드가 C를 줄이는 방법이야.

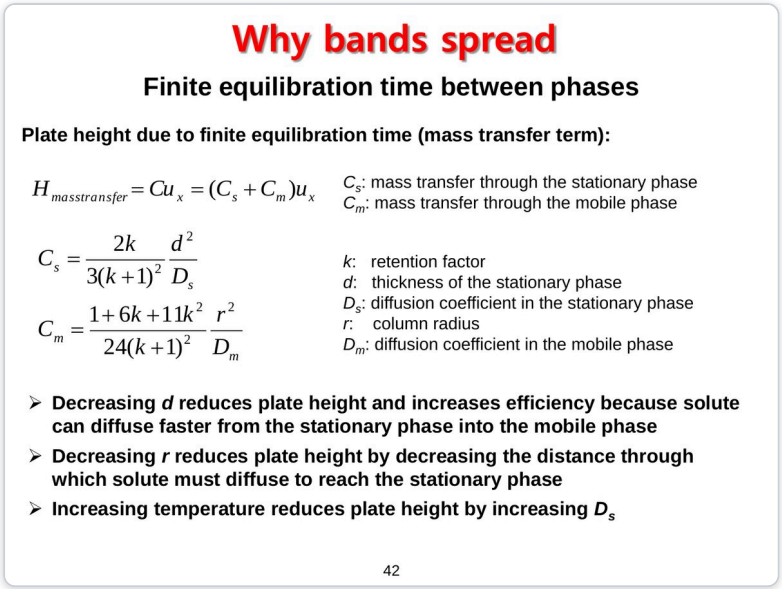
28 물질 전달 항 C = C_s + C_m

Plate height due to finite equilibration time (mass transfer term)

원본 슬라이드 42

핵심 키워드

$C_s \propto d^2/D_s$ · $C_m \propto r^2/D_m$ · 얇은 고정상 · 가는 칼럼 · 고온 → D_s↑



Why bands spread

Finite equilibration time between phases

Plate height due to finite equilibration time (mass transfer term):

$$H_{masstransfer} = Cu_x = (C_s + C_m)u_x$$

$$C_s = \frac{2k}{3(k+1)^2}\frac{d^2}{D_s}$$

$$C_m = \frac{1+6k+11k^2}{24(k+1)^2}\frac{r^2}{D_m}$$

C_s: mass transfer through the stationary phase
C_m: mass transfer through the mobile phase

k: retention factor
d: thickness of the stationary phase
D_s: diffusion coefficient in the stationary phase
r: column radius
D_m: diffusion coefficient in the mobile phase

- **Decreasing *d* reduces plate height and increases efficiency because solute can diffuse faster from the stationary phase into the mobile phase**
- **Decreasing *r* reduces plate height by decreasing the distance through which solute must diffuse to reach the stationary phase**
- **Increasing temperature reduces plate height by increasing D_s**

42

한 줄 요약

C항은 고정상 쪽(C_s)과 이동상 쪽(C_m) 물질 전달의 합. C_s는 고정상 두께 d^2에 비례하고 D_s에 반비례, C_m은 칼럼 반지름 r^2에 비례하고 D_m에 반비례. 얇게, 가늘게, 뜨겁게 하면 H가 줄어든다.

한글 번역

유한한 평형 시간에 의한 이론단 높이 (물질 전달 항):

$H_{mass\ transfer} = Cu_x = (C_s + C_m)u_x$

C_s: 고정상을 통한 물질 전달 · C_m: 이동상을 통한 물질 전달

$C_s = 2k / 3(k + 1)^2 \cdot d^2/D_s$ $C_m = (1 + 6k + 11k^2) / 24(k + 1)^2 \cdot r^2/D_m$

k: 머무름 인자 · d: 고정상의 두께 · D_s: 고정상 속 확산계수 · r: 칼럼 반지름 · D_m: 이동상 속 확산계수

- **d를 줄이면** 용질이 고정상에서 이동상으로 더 빨리 확산해 나올 수 있어 이론단 높이가 줄고 효율이 높아진다
- **r을 줄이면** 용질이 고정상까지 확산해 가야 하는 거리가 줄어 이론단 높이가 줄어든다
- **온도를 높이면** D_s가 커져 이론단 높이가 줄어든다

상세 설명 · 풀이

복잡한 분수(k에 관한 부분)는 외울 필요 없고, 거리^2 / 확산계수 구조만 잡아. 확산으로 거리 ℓ을 가는 데 걸리는 시간 ∝ ℓ^2/D ($\sigma^2 = 2Dt$에서 $t = \sigma^2/2D$)니까 자연스러워.

항	거리	확산계수	줄이는 법
C_s	고정상 두께 **d**	D_s	얇은 고정상 막, 온도↑ (D_s↑)
C_m	칼럼 반지름 **r** (충전 칼럼은 입자 사이 거리 ∝ 입자 지름)	D_m	가는 칼럼, 작은 입자

- 제곱 관계: d를 절반으로 하면 C_s는 1/4. r을 절반으로 해도 C_m은 1/4.
- 모세관 GC 칼럼이 안지름 0.1–0.53 mm로 가늘고, 고정상 막이 0.1–5 µm로 얇은 이유가 이거야.
- HPLC 입자를 5 → 3 → 1.7 µm로 줄여 온 이유도 같아 (C_m↓).

k가 커질수록 C_s 쪽 분수 $2k/3(k+1)^2$은 k = 1에서 최대(1/6)가 됐다가 다시 작아져. 시험에선 d, r, D, 온도의 방향만 확실히.

핵심 키워드

- 고온 → 물질 전달↑
- 빠른 유속에서도 분리 유지
- 30 °C 1 mL/min vs 100 °C 5 mL/min
- 실리카는 60 °C 이하

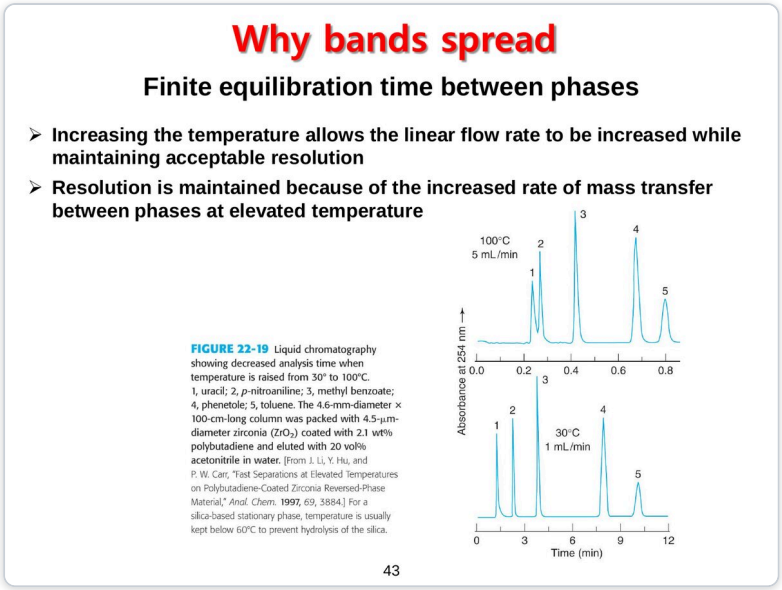


FIGURE 22-19 Liquid chromatography showing decreased analysis time when temperature is raised from 30° to 100°C. 1, uracil; 2, *p*-nitroaniline; 3, methyl benzoate; 4, phenetole; 5, toluene. The 4.6-mm-diameter × 100-cm-long column was packed with 4.5-μm-diameter zirconia (ZrO_2) coated with 2.1 wt% polybutadiene and eluted with 20 vol% acetonitrile in water. [From J. Li, Y. Hu, and P. W. Carr, "Fast Separations at Elevated Temperatures on Polybutadiene-Coated Zirconia Reversed-Phase Material," *Anal. Chem.* **1997**, *69*, 3884.] For a silica-based stationary phase, temperature is usually kept below 60°C to prevent hydrolysis of the silica.

한 줄 요약

온도를 올리면 두 상 사이 물질 전달이 빨라져(C↓) 유속을 높여도 분리도가 유지된다. 30 °C·1 mL/min에서 12분 걸리던 분리가 100 °C·5 mL/min에서 1분 안에 끝난다.

한글 번역

- 온도를 높이면 허용 가능한 분리도를 유지하면서 **길이 유속을 높일** 수 있다
- 고온에서 두 상 사이의 **물질 전달 속도가 빨라지므로** 분리도가 유지된다

그림 22-19 온도를 30 °C에서 100 °C로 올리면 분석 시간이 줄어드는 액체 크로마토그래피. 1, 우라실; 2, p-나이트로아닐린; 3, 메틸 벤조에이트; 4, 페네톨; 5, 톨루엔. 지름 4.6 mm × 길이 100 cm 칼럼에 2.1 wt% 폴리뷰타다이엔을 코팅한 4.5 μm 지르코니아(ZrO_2)를 충전하고 20 vol% 아세토나이트릴 수용액으로 용리. 실리카 기반 고정상은 실리카의 가수분해를 막기 위해 보통 **60 °C 이하**로 유지한다.

위: **100 °C, 5 mL/min** (0–0.8 min) · 아래: **30 °C, 1 mL/min** (0–12 min) · 254 nm 흡광도

상세 설명 · 풀이

두 크로마토그램의 x축 단위를 꼭 봐: 위는 0–0.8 **분**, 아래는 0–12 **분**. 피크 다섯 개가 둘 다 잘 갈라져 있는데 시간은 **10배 이상** 짧아졌어.

왜 가능한가 (van Deemter로 설명)

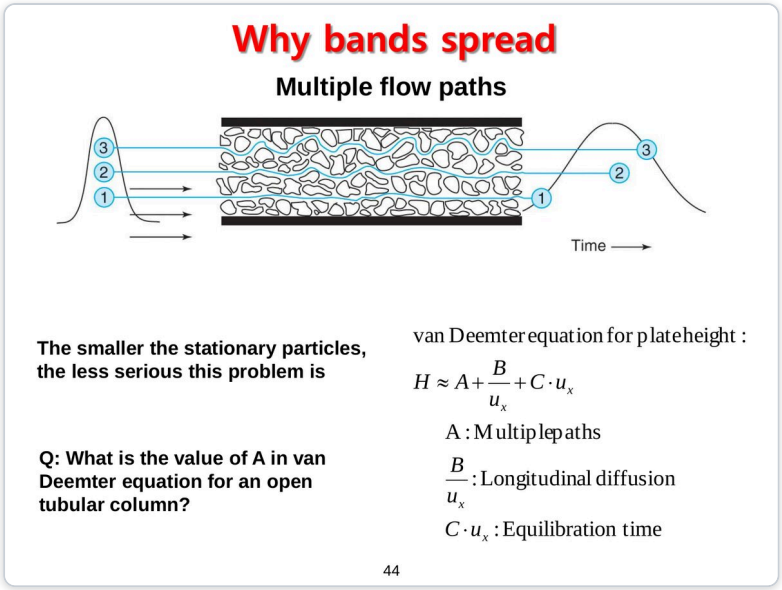
- 유속 5배 ↑ → 원래라면 $C \cdot u_x$가 5배 커져서 피크가 넓어져야 해
- 그런데 온도↑ → D_s, D_m↑ (그리고 이동상 점도↓) → C 자체가 작아짐 → $C \cdot u_x$가 크게 늘지 않음
- 또 점도가 낮아져 역압도 줄어서 빠른 유속을 감당할 수 있어

주의 보통 HPLC의 **실리카** 칼럼은 고온(약 60 °C 이상)에서 가수분해돼 망가져. 그래서 이 실험은 고온에 강한 **지르코니아(ZrO_2)** 입자를 썼어. "온도 높이면 무조건 좋다"가 아니라 고정상이 버틸 수 있는 범위에서야.

1번 우라실이 맨 처음 나오는 것도 확인: 역상에서 비머무름 표지(t_m) 역할.

핵심 키워드

에디 확산 | 경로 길이 차이 | 작은 입자일수록 덜 심각 | 개관 칼럼 A = 0



한 줄 요약

충전 입자 사이로 용질 분자들이 서로 다른 길이의 경로를 지나 도착 시간이 달라지고 띠가 넓어진다. 입자가 작고 균일할수록 덜 심각하고, 입자가 없는 개관 칼럼은 A = 0.

한글 번역

여러 흐름 경로 (Multiple flow paths)

그림: 같은 위치에서 출발한 분자 1, 2, 3이 충전 입자 사이를 서로 다른 경로로 지나감. 출구에서 1은 먼저, 2는 중간, 3은 나중에 도착해 띠가 넓어짐

고정상 입자가 작을수록 이 문제는 덜 심각하다

$H \approx A + B/u_x + C \cdot u_x$ (A: 여러 경로, B/u_x: 세로 확산, $C \cdot u_x$: 평형 시간)

Q: 개관 칼럼에서 van Deemter 식의 A 값은 얼마인가?

상세 설명 · 풀이

비유: 마라톤 주자들이 같은 출발선에서 같은 속도로 뛰는데, 장애물(입자) 사이로 각자 다른 골목을 지나가면 어떤 사람은 지름길, 어떤 사람은 돌아가는 길 → 도착 시간이 흩어져.

- 이걸 **에디 확산(eddy diffusion)**이라고도 해. 확산이라는 이름이지만 실제로는 "경로 길이 차이"야.
- **유속과 무관**: 경로 길이 차이는 흐름 속도와 상관없이 칼럼 구조(충전 상태)가 정하니까 그래프에서 수평선.
- **줄이는 법**: 작고 균일한 입자를 고르게 충전 → 골목 길이 차이가 작아짐

Q 정답: A = 0
개관(open tubular) 칼럼은 속이 비어 있고 고정상이 벽에만 코팅돼 있어. 입자가 없으니 **여러 경로가 존재하지 않아** → $H = B/u_x + C \cdot u_x$ (이 식을 Golay 식이라고도 해)

족보 기말 복기 "Van Deemter eq for plate height, **multiple flow path**", "**open tubular**". A항이 무엇이고 개관 칼럼에서 왜 0인지 반드시.

개관 칼럼 vs 충전 칼럼

Advantages of open tubular columns vs. packed columns (TABLE 22-3)

핵심 키워드

낮은 압력 · 빠른 유속 · A항 없음 · 긴 칼럼 → N↑ · N 3290 vs 294 000

Why bands spread

Advantages of open tubular columns vs. packed columns

- Lower pressure
- Higher linear flow rate ⇒ lower longitudinal diffusion ⇒ smaller plate height ⇒ narrower peak ⇒ higher resolution
- No multiple path flow ⇒ smaller plate height ⇒ narrower peak ⇒ higher resolution
- Longer column length ⇒ higher number of plate ⇒ higher resolution
- Higher linear flow rate ⇒ shorter retention time ⇒ shorter analysis time

TABLE 22-3 Comparison of packed and wall-coated open tubular column performance[a]

Property	Packed	Open tubular
Column length, L	2.4 m	100 m
Linear gas velocity	8 cm/s	16 cm/s
Plate height for methyl oleate	0.73 mm	0.34 mm
Retention factor, k, for methyl oleate	58.6	2.7
Theoretical plates, N	3 290	294 000
Resolution of methyl stearate and methyl oleate	1.5	10.6
Retention time of methyl oleate	29.8 min	38.5 min

a. Methyl stearate ($CH_3(CH_2)_{16}CO_2CH_3$) and methyl oleate (cis-$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7CO_2CH_3$) were separated on columns with poly(diethylene glycol succinate) stationary phase at 180°C.

45

> **한 줄 요약**
>
> 개관 칼럼은 압력이 낮아 길게(100 m) 만들고 빠르게 흘릴 수 있으며 A항이 없다. 그래서 이론단수가 충전 칼럼의 약 90배, 분리도는 1.5 → 10.6으로 커진다.

한글 번역

충전 칼럼과 비교한 개관 칼럼의 장점

- **낮은 압력**
- 높은 길이 유속 → 세로 확산 감소 → 이론단 높이 감소 → 좁은 피크 → 높은 분리도
- 여러 경로 흐름 없음 → 이론단 높이 감소 → 좁은 피크 → 높은 분리도
- 긴 칼럼 길이 → 이론단수 증가 → 높은 분리도
- 높은 길이 유속 → 짧은 머무름시간 → 짧은 분석 시간

표 22-3 충전 칼럼과 벽코팅 개관 칼럼의 성능 비교 (충전 / 개관)

- 칼럼 길이 L: 2.4 m / **100 m** · 기체 길이 속도: 8 cm/s / 16 cm/s
- 메틸 올리에이트의 이론단 높이: 0.73 mm / 0.34 mm · 머무름 인자 k: 58.6 / 2.7
- 이론단수 N: **3 290 / 294 000** · 메틸 스테아레이트와 메틸 올리에이트의 분리도: **1.5 / 10.6**
- 메틸 올리에이트의 머무름시간: 29.8 min / 38.5 min

a. 메틸 스테아레이트와 메틸 올리에이트를 180 °C에서 poly(diethylene glycol succinate) 고정상 칼럼으로 분리

상세 설명 · 풀이

지금까지 배운 걸 총정리하는 슬라이드야. 장점마다 "어느 항이 줄어드나"로 연결해 봐.

장점	van Deemter / 식 연결
압력 낮음	입자가 없어 저항이 작음 → **길게(100 m)**, 빠르게 가능
빠른 유속	**B/u_x↓** (GC는 B항이 큼!)
여러 경로 없음	**A = 0**
긴 칼럼	N = L/H↑ → R ∝ √N↑

표 검산

- N = L/H: 충전 2400 mm / 0.73 = **3 290** ✓ · 개관 100 000 mm / 0.34 = **294 000** ✓
- N 비 = 294 000 / 3 290 ≈ **89배** → √89 ≈ 9.5배인데 실제 R 비는 10.6/1.5 ≈ 7배. 두 칼럼의 k와 선택성 조건이 달라서 √N 비만큼 정확히 커지진 않지만 경향은 같아.
- 칼럼이 40배 긴데 머무름시간은 29.8 → 38.5분으로 비슷: 유속이 2배이고 k가 훨씬 작아서(58.6 → 2.7, 고정상 막이 얇음).

그래서 현대 **GC는 거의 다 모세관(개관) 칼럼**이야. 반면 LC는 D_m이 작아 가는 관 벽까지 확산이 너무 느려서 ($C_m \propto r^2/D_m$) 충전 칼럼을 써.